

ONLY SIMPLE SOLUTIONS



**Arquitectura lógica y física de la
solución**

Subdocumento 4

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

Capítulo 4 · Arquitectura lógica y física de la solución	2
4.1 Arquitectura lógica	2
Vistas y actores de la solución	6
Estilo y límites de contexto	8
Catálogo de componentes y autoridad	8
Capas e interfaces	10
Vistas por bloque	11
Recorridos y consistencia	18
Vista de despliegue lógico y sitios	19
Vista de datos y seguridad	21
Seguridad, continuidad y observabilidad	23
Decisiones y condiciones de aceptación	23
4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar	24
4.2 Arquitectura física	26
Supuestos del emplazamiento	28
Servicios contratados en Azure	29
Redes y segmentación	29
Ambientes	31
Alta disponibilidad, respaldos, conexiones y puntos de falla	32
Mapeo de componentes a su arquitectura lógica y física	34
Dimensionamiento y plan de capacidad	35
4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software)	35
4.3 Data center	37
4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria	37
4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario	39
Referencias	40
Declaración de uso de IA	41

Capítulo 4 · Arquitectura lógica y física de la solución

Este capítulo convierte las responsabilidades y recorridos del esquema de solución de SD-03 en componentes desplegables, contratos, datos y emplazamientos. La sección 4.1 presenta la arquitectura lógica, primero en dos vistas generales para las Etapas 1 y 2 y luego por bloques, y cierra con las tecnologías seleccionadas en 4.1.1. La sección 4.2 sitúa cada componente en Microsoft Azure, en el centro de datos del Cliente o en las tiendas, conforme al despliegue híbrido del artículo 16 de las Bases Administrativas (Multitiendas Ancoa S.A., 2026a), y la 4.2.1 resume los implementos que se proveen. La sección 4.3 describe el centro de datos primario en Azure Chile Central y el secundario en Azure Brazil South. Las ubicaciones actuales de las plataformas que el Caso no acredita se tratan como supuestos fundamentados en SD-02 y se validan durante el levantamiento de la Etapa 1. El modelo de datos se desarrolla en SD-05, el plan de implantación en SD-06 y SD-07 y los riesgos en SD-08. El detalle de implementos va en el Formulario T-11, el cumplimiento de requisitos en el T-12, y la carta del socio de nube exigida por el artículo 34 se presenta en el Sobre 1.

4.1 Arquitectura lógica

Esta sección desarrolla el escenario B seleccionado en 3.3 mediante las vistas lógica, de procesos, de despliegue, de datos y de seguridad exigidas por RT-02.03. Los trece servicios de SD-03 describen responsabilidades de negocio; esta sección identifica qué funciones nuevas constituyen unidades desplegables y qué plataformas existentes conservan su operación. El número de servicios de negocio no fija el número de procesos ni sustituye las plataformas conservadas. La arquitectura física de 4.2 asigna los componentes nuevos a nube o instalaciones del Cliente. No se agregan sistemas para completar el recuento incierto de nueve plataformas del Caso 09.

La solución entra en producción en dos momentos. La Etapa 1 queda en producción en el mes 16 con los servicios de oferta, existencias, ventas, control de cruces, originación, evidencia y cartera en su primer tramo, y convive con el POS de 2014, las planillas de Concepción, el núcleo Retail de 2009 y la plataforma de crédito de 2011. La Etapa 2 queda en producción en el mes 21 y completa la vista objetivo, con las plataformas de convivencia retiradas por las conciliadas. La Figura 4.1 presenta la vista objetivo del mes 21 y la Figura 4.2 la vista de la Etapa 1 del mes 16.

Ancoa · arquitectura lógica objetivo · Etapa 2, mes 21

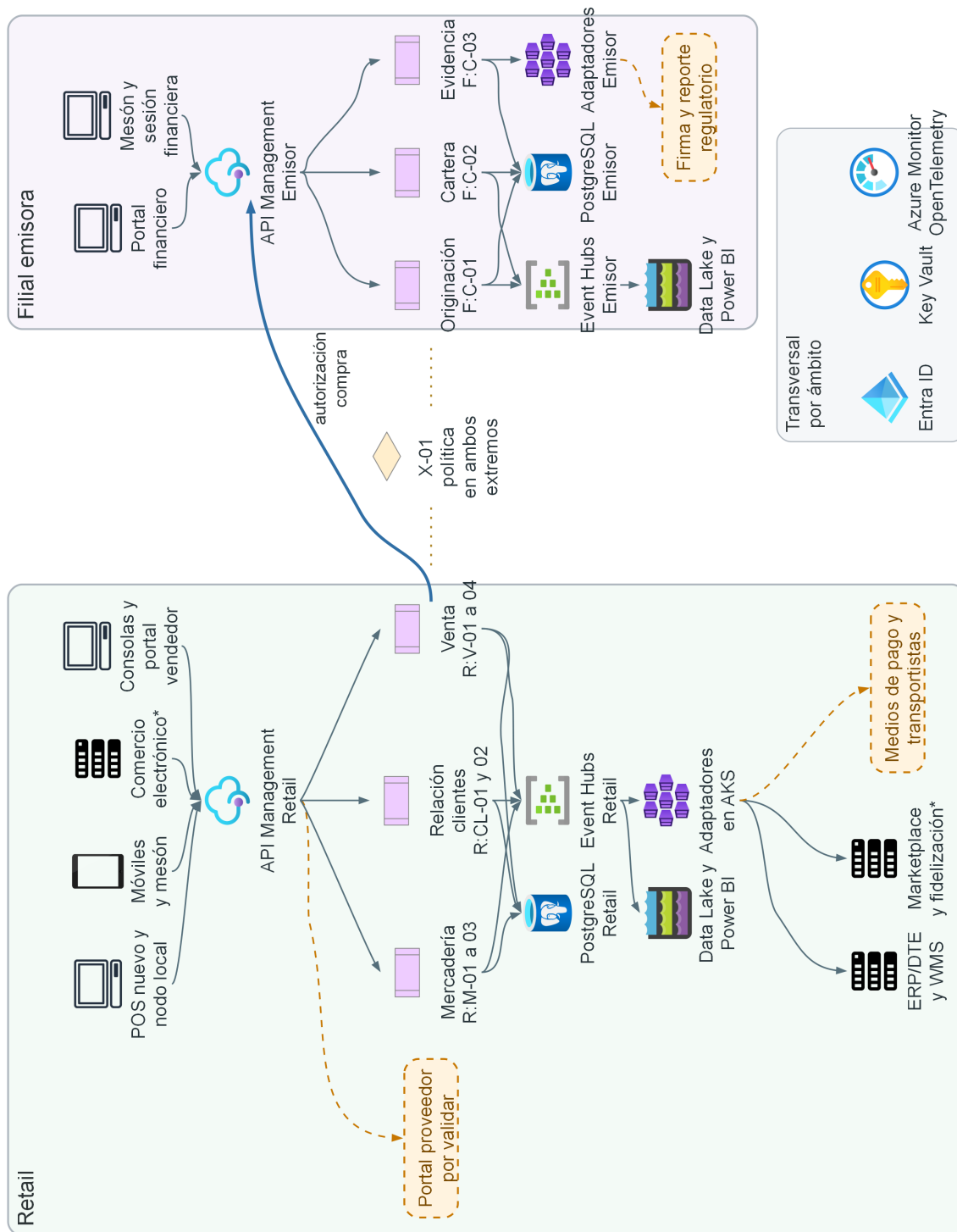


Figura 4.1: Arquitectura lógica objetivo en el mes 21. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y del Caso 09.

La figura sitúa a la izquierda el ámbito Retail, con sus canales, la entrada API, los servicios agrupados por área (Mercadería, Venta y Relación con clientes), el intermediario de eventos, los datos y los adaptadores, y a la derecha la Filial emisora con su propia entrada, sus propios servicios y sus propios repositorios. X-01 se dibuja entre ambos ámbitos. Cada ámbito tiene su API Management, sus Event Hubs, su PostgreSQL, su Data Lake y su grupo de identidad, secretos y telemetría. El único cruce es la autorización de compra con tarjeta propia, regida por la política X-01 y aplicada en ambos extremos. Las flechas representan familias de interacción lógica, no las catorce interfaces actuales

ni rutas físicas. La separación de los dos ámbitos responde a la línea roja del Caso 09 y gobierna todas las decisiones de datos de este capítulo.

La convención gráfica es la misma en toda la sección. El trazo sólido indica un componente de la solución objetivo. El trazo gris discontinuo indica un componente que existe solo en la Etapa 1 y se retira por olas. El trazo ámbar discontinuo indica un componente por acreditar, como el portal de proveedor, los pagos y transportistas, la firma electrónica y el reporte regulatorio. El asterisco señala un destino condicionado a las pruebas de la Etapa 1, como el comercio electrónico y la fidelización.



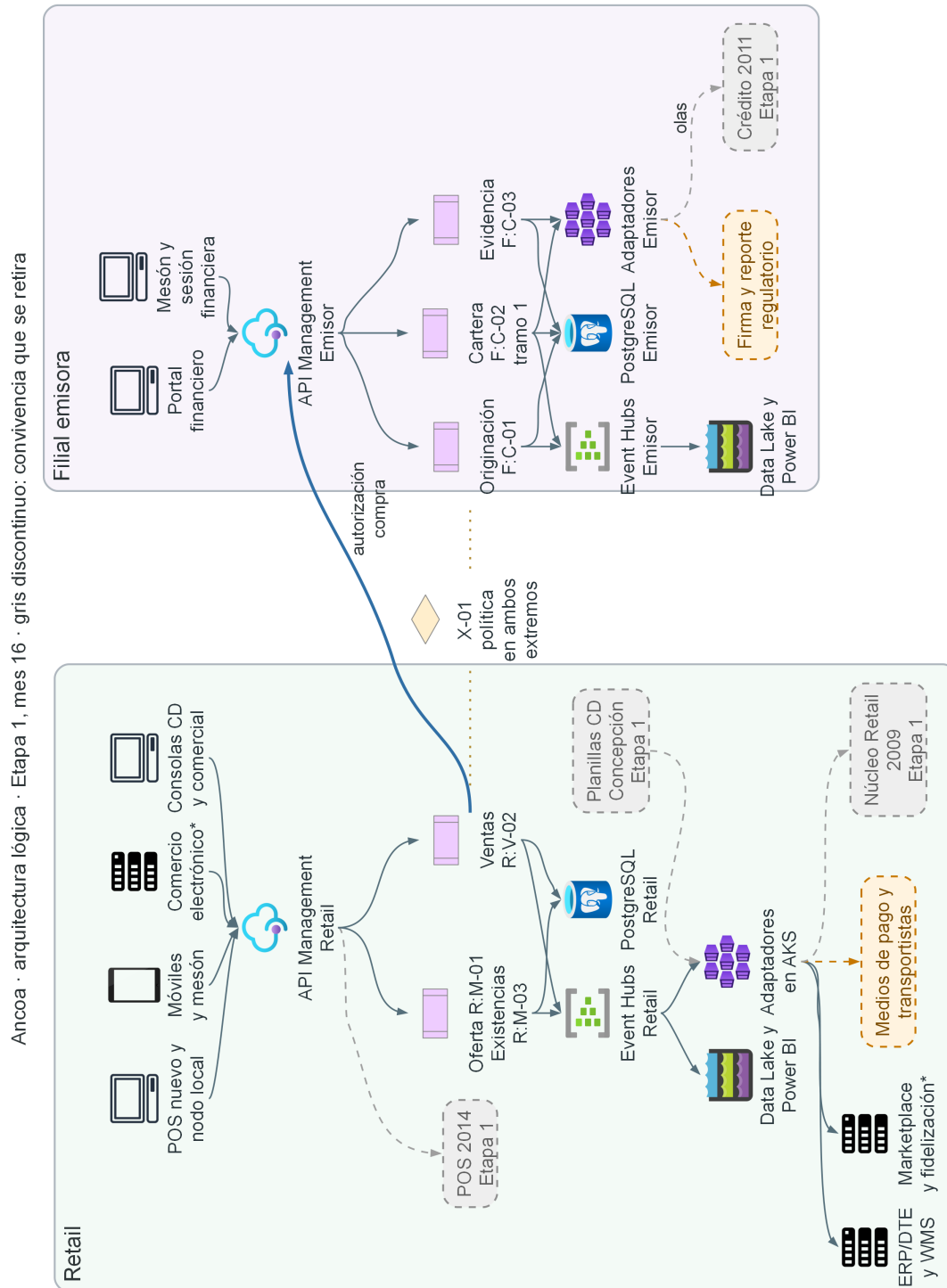


Figura 4.2: Arquitectura lógica de la Etapa 1 en el mes 16. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y del Art. 17 de las Bases Administrativas.

La Figura 4.2 omite el grupo transversal de identidad, secretos y telemetría, que es el mismo de la Figura 4.1. Muestra solo los servicios que entran en producción en el mes 16 (R:M-01, R:M-03, R:V-02, X-01, F:C-01, F:C-03 y el primer tramo de F:C-02) y, en gris, la convivencia con el POS de 2014, las planillas de Concepción, el núcleo Retail de 2009 y el crédito de 2011. La diferencia con la Figura 4.1 es el contenido que se incorpora en el mes 21 y las conexiones antiguas que se retiran. «Plataforma conservada» significa externa al límite de los nuevos servicios, no

alojada necesariamente en una nube ajena. La filial es una entidad con autoridad propia, no una sede física adicional acreditada por el Caso.

Vistas y actores de la solución

La vista lógica identifica las ocho capas de RT-02.01 y los límites Retail, Emisor y Frontera. La vista de procesos sigue venta, pedido, crédito, corte de enlace y recuperación, y distingue respuesta síncrona, hecho confirmado y operación local. La vista de despliegue asigna los nuevos componentes a tienda o nube. La vista de datos muestra autoridades, proyecciones analíticas y lagos separados. La vista de seguridad muestra identidad, controles en los dos extremos del cruce y auditoría. Estas vistas comparten los códigos de SD-03 para que una misma responsabilidad no cambie de nombre entre diagramas.

La Tabla 4.1 agrupa los treinta y un actores del análisis UAW por entrada y ámbito. Es un mapa de cobertura, no una nueva estimación de puntos de caso de uso. AH-17 utiliza una API por decisión del equipo; AS-11 representa el módulo de remuneraciones de AS-01 y AS-14 un disparador periódico. AS-06 no figura en el catálogo aportado. Una interfaz objetivo no demuestra que la API exista hoy.

Tabla 4.1: Grupos de actores, entrada y destino lógico.

Actores UAW	Canal o contrato	Destino responsable
AH-01, AH-03, AH-04	Comercio electrónico, terminal compartida y POS.	Oferta, existencias, pedidos y ventas Retail; sesión financiera separada cuando corresponde.
AH-05, AH-06, AH-08, AH-14	Terminal de conteo, reposición, exhibición y prevención.	Existencias y oferta; modelos de merma solo proponen causas.
AH-07	Vista logística en ambos centros de distribución.	Abastecimiento, existencias y pedidos; WMS solo en el centro principal.
AH-09, AH-11, AH-12, AH-13	Atención, consola comercial y planificación.	Posventa, oferta, abastecimiento, clientes Retail y gobierno marketplace.
AH-02, AH-10	Acceso del titular y puesto financiero.	Originación, cartera y evidencia del Emisor.
AH-15, AH-16, AH-18	Auditoría, operación y autoservicio BI.	X-01, seguridad/telemetría y analítica separada según rol.
AH-17	API de vendedor externo.	Gobierno marketplace por gateway y contrato autorizado.
AS-01 a AS-05, AS-11	Adaptadores ERP/DTE, WMS, marketplace, canal digital y fidelización.	Interfaces de conservación; AS-11 es remuneraciones de AS-01.
AS-07, AS-08, AS-12, AS-13	Contratos de transportista, pago, fiscalización y proveedor.	Pedidos, ventas, reportes del Emisor y abastecimiento según finalidad.
AS-09, AS-10, AS-14	Archivos de convivencia y temporizador.	Migración Retail/Emisor y disparo de conciliaciones; sin autoridad nueva.

La tabla conserva todos los códigos AH-01 a AH-18 y AS-01 a AS-14 salvo AS-06, ausente en el registro UAW. El cliente, el titular de tarjeta y el ejecutivo financiero pueden compartir una instalación física sin compartir datos ni permisos. La Figura 4.3 relaciona los actores con las ocho capas de RT-02.01 y con la tecnología Azure de cada capa.

Actores, ocho capas y responsabilidades lógicas (RT-02.01)
 AH/AS son códigos UAW; las flechas son familias de contratos, no rutas físicas

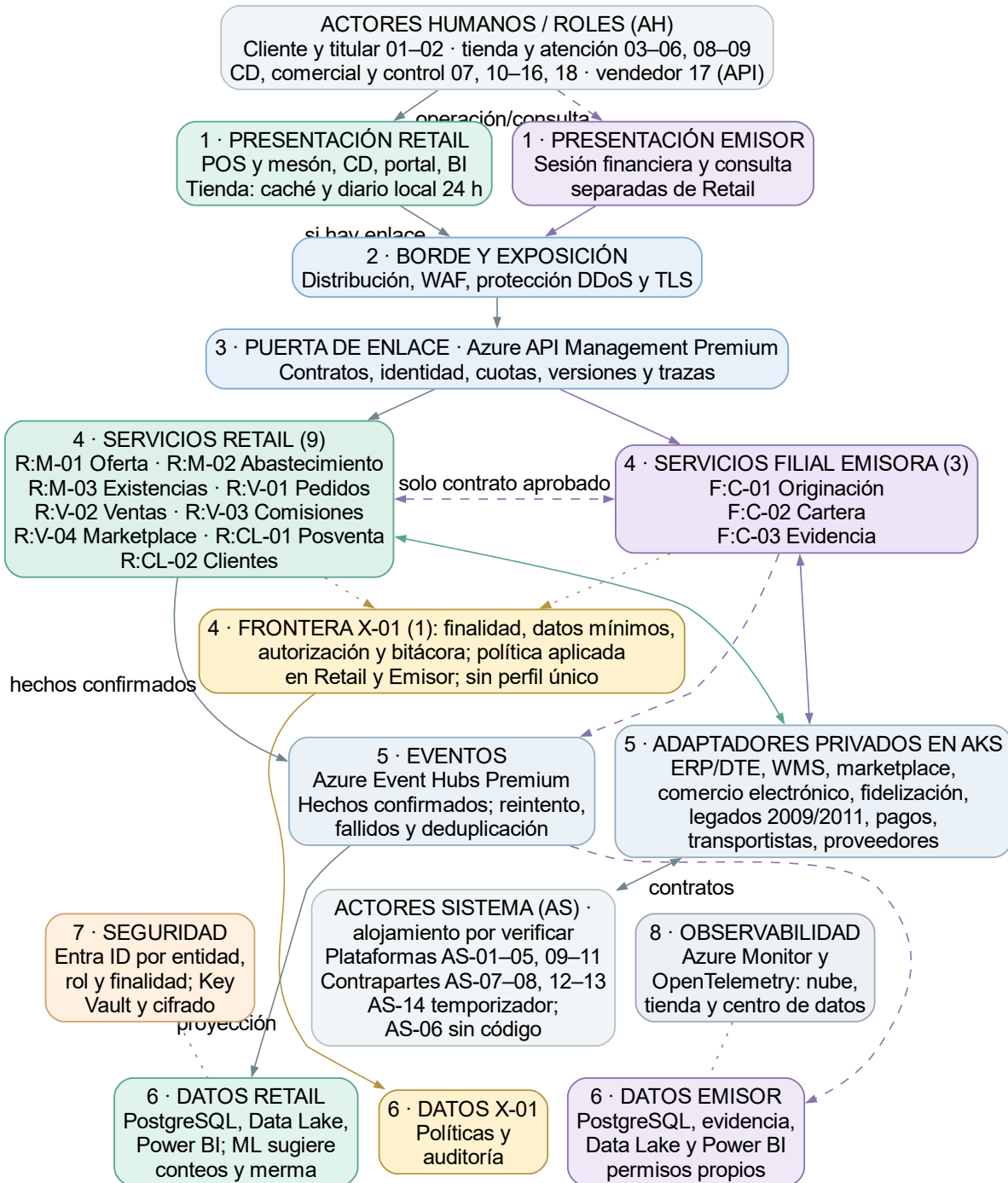


Figura 4.3: Actores, ocho capas y tecnología por capa. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03, Bases Transversales RT-02.01 y catálogo UAW aportado.

En la figura, seguridad y observabilidad atraviesan las demás capas. Los actores de sistemas se conectan por contratos o adaptadores; ninguno obtiene acceso directo a la base de datos de un servicio nuevo. Los trece códigos R/F/X identifican autoridad funcional y no trece despliegues obligatorios.

Estilo y límites de contexto

La solución separa tres frentes: Retail, Filial emisora y Frontera. Retail contiene las áreas Mercadería, Venta y Relación con el cliente; la Filial emisora contiene Crédito. El Servicio de control de cruces X-01 gobierna el intercambio entre entidades, sin hacerse dueño de sus datos. La plataforma común proporciona identidad, contratos, transporte, adaptadores y observabilidad. Su papel es habilitar los flujos, no concentrar las reglas de negocio ni actuar como un maestro único de clientes.

Cada servicio controla la escritura de sus registros y publica solo vistas o hechos necesarios para consumidores autorizados. Una consulta transversal no puede leer directamente la base de otro ámbito. La identidad comercial R:CL-02 y la identidad financiera se vinculan únicamente para finalidades aprobadas por X-01. Saldos, mora, cupos y comportamiento de pago permanecen en Crédito; no se replican al perfil comercial ni a Marketing.

La descomposición aplica contextos delimitados del dominio y conserva juntas las reglas que deben confirmar una transacción. Una unidad se separa como microservicio cuando tiene autoridad de datos clara y necesita evolucionar, escalar o recuperarse de forma independiente. Los módulos de comisiones y gobierno de marketplace pueden permanecer dentro de un despliegue compartido hasta que las mediciones justifiquen extraerlos. Se comparó esta separación selectiva con un despliegue único de todos los módulos. La primera aísla ventas, existencias y crédito, que tienen cargas, autoridades y recuperación distintas. El segundo reduce operación, pero amplía el radio de falla y obliga a desplegarlos juntos. La comparación se completa con volumetría, competencias del equipo y el inventario de interfaces, conforme al capítulo 2 de las Bases Transversales.

Catálogo de componentes y autoridad

La Tabla 4.2 asigna a cada servicio su registro principal. Los códigos son identificadores de arquitectura para trazar esta vista con 3.3 y 3.4, no sustituyen los identificadores de requisitos del catálogo.

Tabla 4.2: Servicios y autoridad del dato en la arquitectura lógica.

Código	Servicio	Autoridad y límite
R:M-01	Servicio de oferta comercial	Artículos, precios, promociones, vigencias y publicación; no reserva existencias.
R:M-02	Servicio de abastecimiento	Órdenes, transferencias y recepción coordinada; WMS conserva la ejecución física.
R:M-03	Servicio de existencias	Movimientos conciliados, conteos, reservas y disponible comprometible; ERP/DTE conserva el asiento contable.
R:V-01	Servicio de pedidos	Estado único, promesa, asignación y seguimiento; no ejecuta la preparación del almacén.
R:V-02	Servicio de ventas	Venta, pago, reversa y conciliación de caja; ERP/DTE es el único emisor tributario.
R:V-03	Servicio de comisiones	Regla y base de atribución; el sistema empresarial conserva remuneraciones.
R:V-04	Servicio de marketplace	Reglas de vendedores y coordinación; se integra con la plataforma vigente.
R:CL-01	Servicio de posventa	Caso y destino de devolución; reintegro al disponible sujeto a inspección.
R:CL-02	Servicio de clientes Retail	Identificación y preferencias; fidelización conserva puntos y campañas durante la convivencia.
F:C-01	Servicio de originación de crédito	Solicitud, evaluación, cupo y autorización; apertura sujeta a evidencia.

Código	Servicio	Autoridad y límite
F:C-02	Servicio de cartera de crédito	Cuenta, saldo, pago, mora, cobranza y repactación; migración por olas.
F:C-03	Servicio de evidencia financiera	Versiones precontractuales, aceptación, firma y expediente; no decide crédito.
X-01	Servicio de control de cruces	Fichas, políticas, decisiones y bitácora del intercambio; no almacena perfiles unificados.

La asignación distingue el registro comercial, el registro financiero y las funciones que permanecen en ERP/DTE, WMS y remuneraciones. Esta distinción permite comprobar qué sistema puede aceptar una escritura y qué datos entrega a otros ámbitos.

La Tabla 4.3 traduce los contextos de SD-03 en unidades técnicas candidatas. «Módulo» indica una responsabilidad implementada en el nuevo sistema que aún no necesita un despliegue independiente; «microservicio» indica autoridad y ciclo operativo propios. La partición definitiva se confirma con la latencia, la volumetría y el esfuerzo de operación, sin modificar por ello el catálogo funcional de trece servicios.

Tabla 4.3: Candidatos de despliegue derivados de los servicios de negocio.

SD-03	Unidad técnica candidata	Criterio inicial
R:M-01	Catálogo de artículos; precios, promociones y publicación.	Evaluar dos microservicios por reglas y carga de cambios distintas.
R:M-02	Órdenes y coordinación de reposición.	Una unidad; WMS retiene la ejecución física.
R:M-03	Movimientos, reservas, disponible, conteos y ajustes.	Un microservicio transaccional para preservar la promesa de stock.
R:V-01	Estado, promesa y coordinación de pedidos.	Una unidad; WMS ejecuta preparación y despacho.
R:V-02	Venta, pago, reversa y conciliación.	Un microservicio; POS local es canal y ERP/DTE emite documentos.
R:V-03	Reglas y base de comisiones.	Módulo extraíble; ERP conserva remuneraciones.
R:V-04	Gobierno e intercambio con marketplace.	Módulo extraíble; la plataforma de terceros permanece.
R:CL-01	Expediente de posventa e inspección.	Microservicio por reglas y autoridad del caso.
R:CL-02	Identidad y preferencias comerciales.	Una unidad; puntos y campañas quedan en fidelización durante la convivencia.
F:C-01	Originación, decisión y autorización.	Un microservicio inicial para preservar cupo y plazo de respuesta.
F:C-02	Cartera, pagos, cobranza y repactación.	Microservicio separado por migración y operación.
F:C-03	Evidencia y consentimiento financiero.	Microservicio separado por custodia y retención.
X-01	Gobierno de políticas y bitácora de cruces.	Unidad de gobierno; aplicación de políticas en ambos extremos.

Cada servicio cuyo criterio es «microservicio» o «una unidad» cuenta con su propio repositorio de datos dentro del

PostgreSQL de su ámbito. La predicción de conteos y la clasificación de merma, si superan su validación de datos y beneficio, se ejecutan como procesadores de apoyo de Retail. Producen recomendaciones para R:M-03 y no escriben ajustes ni el disponible comprometible. La capacidad analítica es una plataforma de lectura con espacios separados por ámbito; tampoco se suma al catálogo de servicios de negocio.

Capas e interfaces

La presentación incluye comercio electrónico, caja/POS, terminales móviles compartidas, atención, consola logística, acceso financiero, BI y entrada API de vendedor externo. El borde expone contenido y aplica protección perimetral; el API gateway es la entrada de las APIs autorizadas y aplica identidad, cuotas, validación de contratos y trazabilidad. La capa de servicios contiene las unidades propias de Retail, Emisor y Frontera, no las plataformas conservadas. La integración contiene contratos síncronos, publicación durable de hechos confirmados en Azure Event Hubs y adaptadores privados por contraparte. La capa de datos separa repositorios transaccionales, documentos y espacios analíticos por ámbito. Seguridad y observabilidad atraviesan todas las capas. Estas ocho responsabilidades corresponden a RT-02.01. El nodo local de tienda conserva oferta vigente, existencia local y diario durable; el POS separa la función Retail de una eventual sesión financiera bajo rol propio.

La Tabla 4.4 fija el destino de cada plataforma y su alojamiento actual. El Caso 09 acredita un centro de datos propio de 140 m², sala de respaldo en la misma comuna y uso compartido de centro y red por Retail y Emisor, pero no asigna individualmente cada sistema (Multitiendas Ancoa S.A., 2026b). La columna de alojamiento recoge los supuestos de diseño, que se confirman con el inventario de las catorce interfaces antes de retirar cualquier conexión antigua, conforme a SD-02 2.5.2.

Tabla 4.4: Destino de plataformas actuales y alojamiento supuesto.

Plataforma	Destino y responsabilidad retenida	Alojamiento supuesto
ERP/DTE	Se conserva; contabilidad, remuneraciones y única emisión tributaria.	DC-01.
WMS principal	Se conserva; ubicaciones, preparación y despacho, con extensión a Concepción por evaluar.	CD-01.
Marketplace 2022	Se conserva; plataforma de terceros y liquidaciones.	Externo.
Comercio electrónico 2019	Se integra inicialmente; conservación, remediación o sustitución tras pruebas.	Externo.
Fidelización 2017	Se integra inicialmente; destino posterior sujeto a pruebas.	Externo.
Núcleo Retail 2009	Se reemplaza por olas conciliadas.	DC-01.
Plataforma de crédito 2011	Se reemplaza por olas de cartera y funciones.	DC-01.
POS de tienda 2014	Se sustituye tienda por tienda.	Terminales en tienda.
Motor de precios	No existe como sistema; se construye capacidad nueva.	No aplica.

Los adaptadores aíslan los modelos de ERP/DTE, WMS y marketplace y los contratos temporales de comercio electrónico, fidelización, núcleo Retail 2009 y crédito 2011. Cubren asimismo transportistas, medios de pago y proveedores cuando el contrato de cada contraparte lo exija. Cada uno declara autoridad de origen, dirección, frecuencia, versión, confirmación, plazo de respuesta y regla de conciliación. AS-11 identifica la interfaz de remuneraciones dentro del ERP, sin duplicarlo como plataforma. AS-09 y AS-10 usan archivo o protocolo durante la convivencia; AS-13 conserva el medio de intercambio acordado con cada proveedor. Una API de vendedor

marketplace se expone mediante el gateway; la traducción hacia la plataforma conservada permanece en el adaptador.

Las solicitudes que necesitan respuesta para continuar, como reserva previa al cobro, autorización de compra o comprobación de evidencia antes de abrir crédito, usan contratos síncronos con plazo máximo, identificador de operación e idempotencia. Los hechos ya confirmados, como venta registrada, movimiento conciliado, pedido cambiado de estado o recepción de devolución, se publican en Azure Event Hubs mediante un registro de salida transaccional por productor. Cada hecho incluye versión, clave de agregado y correlación. La entrega es al menos una vez, de modo que cada consumidor deduplica, confirma, reintenta y deriva errores persistentes a tratamiento controlado. Cuando un proceso exige orden, se conserva por agregado o partición. Recibir un evento no equivale a aplicar exitosamente su efecto. Event Hubs conserva los hechos para relectura y acepta clientes del protocolo Kafka, sin ser por ello el broker Apache Kafka; el tratamiento de errores persistentes lo implementa cada consumidor (ADR-06).

Vistas por bloque

Los seis bloques siguientes recorren la Figura 4.1 por área funcional. Cada vista conserva los códigos de servicio, la convención gráfica y la separación entre Retail y Emisor. La Figura 4.4 muestra el bloque de tiendas.



Ancoa · bloque Tiendas físicas
 sólido: objetivo mes 21 · gris discontinuo: solo Etapa 1 · ámbar discontinuo: por acreditar

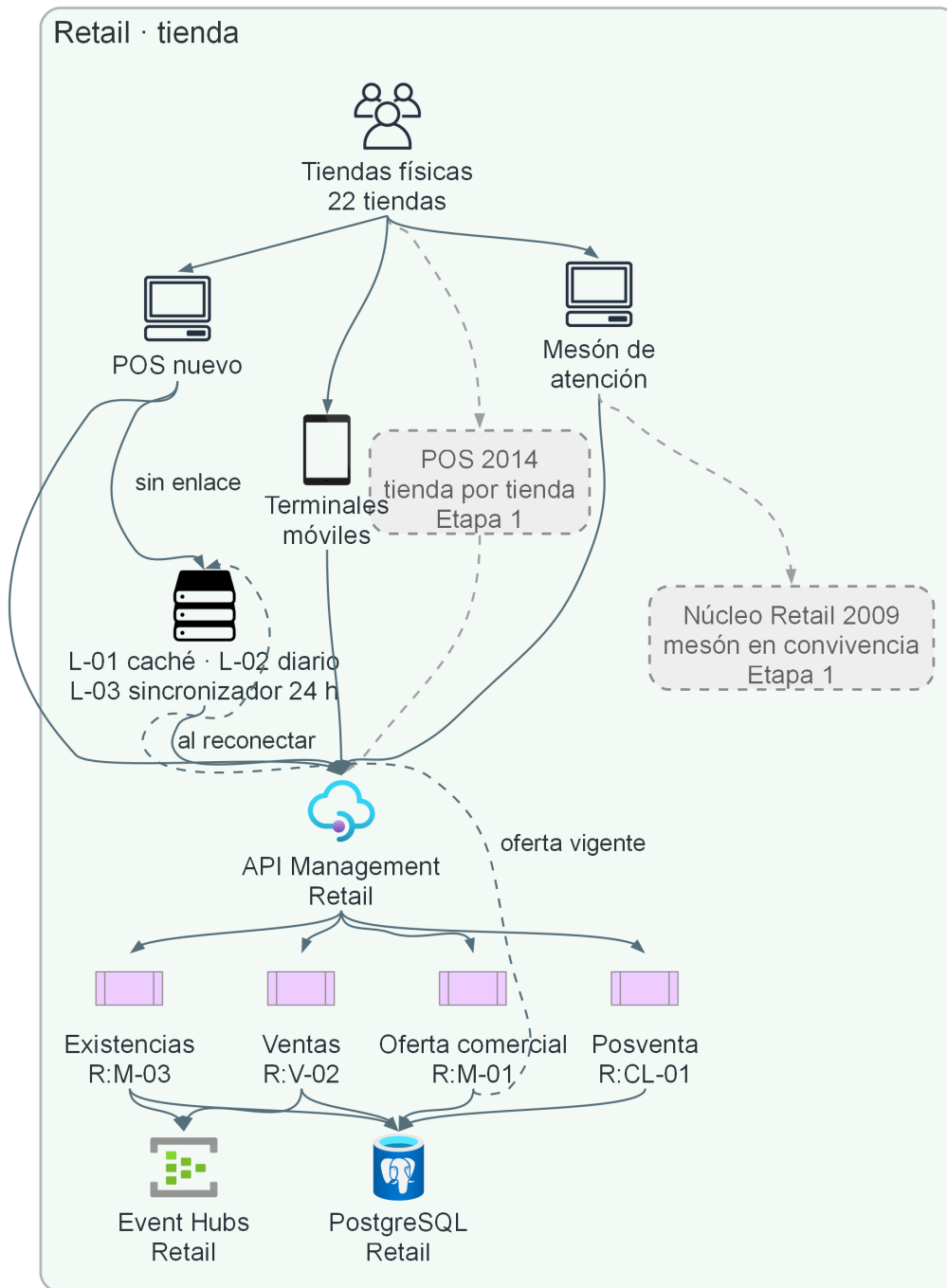


Figura 4.4: Bloque de tiendas. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02/RT-03.

El POS nuevo escribe cada operación en el nodo local, que la figura dibuja como un solo elemento y que agrupa el diario local (L-02), la caché de oferta (L-01) y el sincronizador (L-03), capaz de operar 24 horas sin enlace. Los códigos L-01 a L-03 son propios de este capítulo y no figuran en el catálogo de SD-03. Los móviles y el mesón acceden por API Management Retail a los servicios de oferta, existencias, ventas y posventa, que persisten en PostgreSQL y publican hechos en Event Hubs. En gris permanecen el POS de 2014 y el núcleo de 2009 con el mesón en convivencia. La vista concluye que la tienda vende sin depender del enlace y que la nube recibe los hechos al reconectarse.

La Figura 4.5 muestra el bloque de mercadería.

Ancoa · bloque Mercadería
 sólido: objetivo mes 21 · gris discontinuo: solo Etapa 1 · ámbar discontinuo: por acreditar

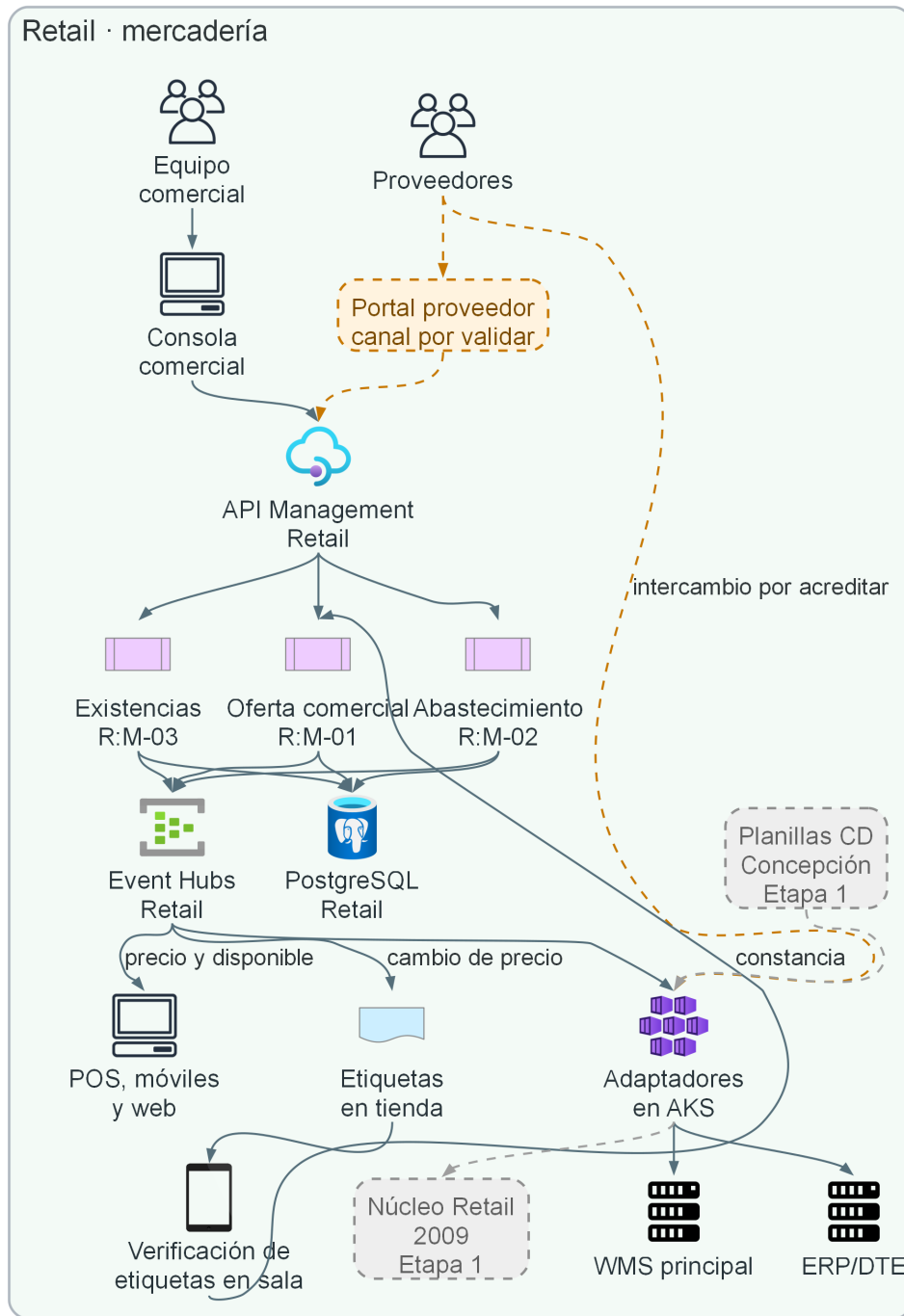


Figura 4.5: Bloque de mercadería. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02.

La consola comercial opera sobre los servicios de oferta, abastecimiento y existencias. Event Hubs distribuye los cambios de precio y disponible hacia POS, móviles y web (comercio electrónico) y los cambios de precio hacia las etiquetas en tienda, y la verificación de etiquetas en sala deja constancia de cada actualización. Los adaptadores conectan con el WMS y con ERP/DTE. El portal de proveedor se dibuja en ámbar por estar por acreditar, y las planillas de Concepción y el núcleo de 2009 en gris por ser convivencia de la Etapa 1. El bloque concluye que la oferta tiene

una sola autoridad y que los canales solo la consumen.

La Figura 4.6 muestra el bloque de venta y cumplimiento.

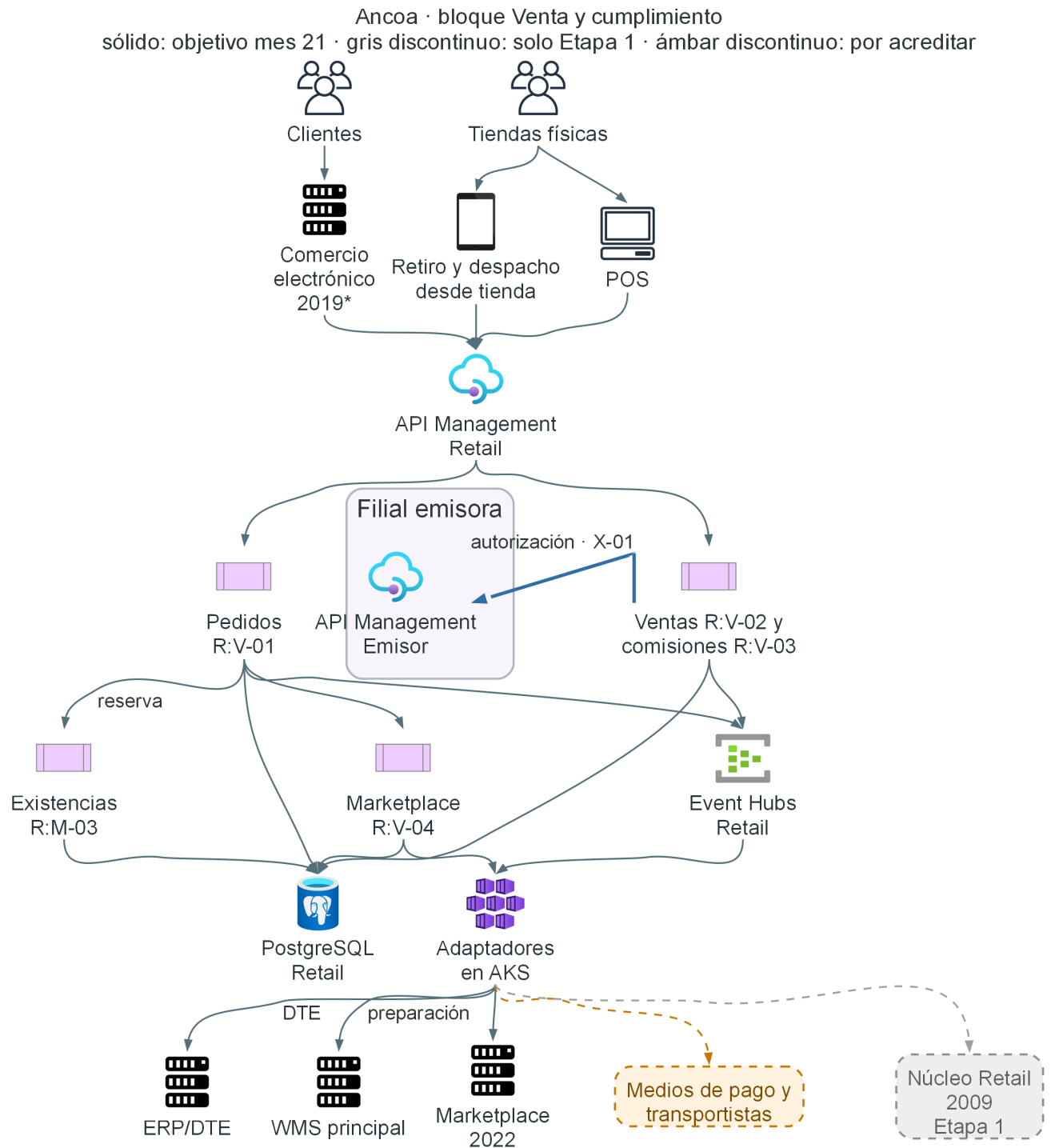


Figura 4.6: Bloque de venta y cumplimiento. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02/RT-03.

El comercio electrónico, el POS, el retiro y el despacho desde tienda convergen en Pedidos (R:V-01), que reserva existencias (R:M-03) antes de prometer entrega y coordina con marketplace (R:V-04), y en Ventas (R:V-02), que la figura agrupa con comisiones (R:V-03). Los adaptadores conectan con ERP/DTE, WMS y Marketplace 2022. La autorización de una compra con tarjeta propia pasa a API Management Emisor bajo X-01. Los medios de pago y

transportistas se dibujan en ámbar y el núcleo de 2009 en gris. El bloque concluye que ninguna promesa de entrega se emite sin reserva confirmada.

La Figura 4.7 muestra el bloque de relación con clientes.

Ancoa · bloque Relación con clientes
sólido: objetivo mes 21 · gris discontinuo: solo Etapa 1 · ámbar discontinuo: por acreditar

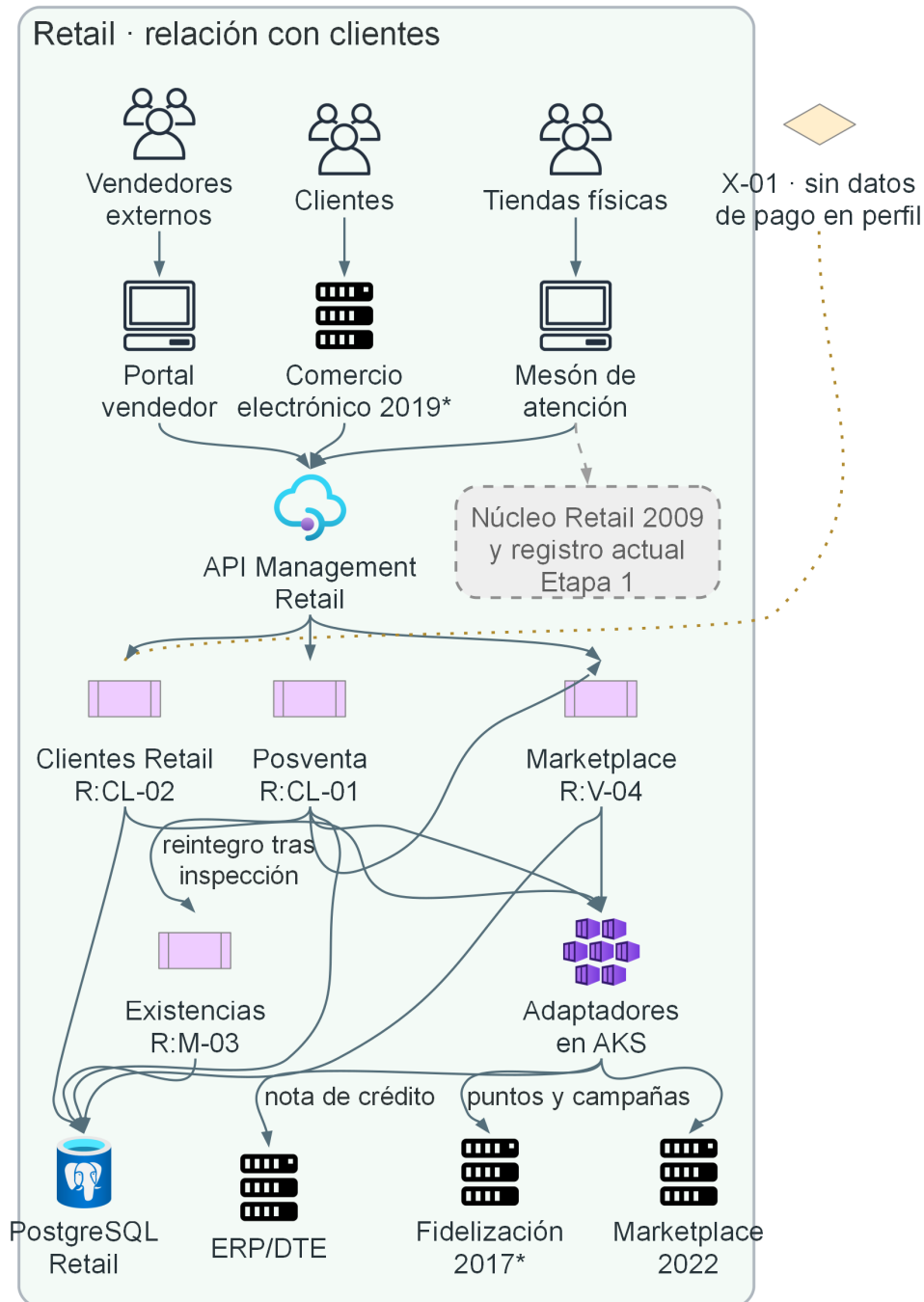


Figura 4.7: Bloque de relación con clientes. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02.

El portal de vendedor, el comercio electrónico y el mesón llegan a Posventa, Clientes Retail y Marketplace. Posventa reintegra la unidad al disponible solo tras la inspección. Los adaptadores conectan con Fidelización 2017, Marketplace 2022 y ERP/DTE para la nota de crédito. La política X-01 impide guardar datos de pago en el perfil comercial. El bloque

concluye que el perfil del cliente permanece comercial aunque el cliente use la tarjeta propia.

La Figura 4.8 muestra el bloque de crédito y frontera.

Ancoa · bloque Crédito y frontera
 sólido: objetivo mes 21 · gris discontinuo: solo Etapa 1 · ámbar discontinuo: por acreditar

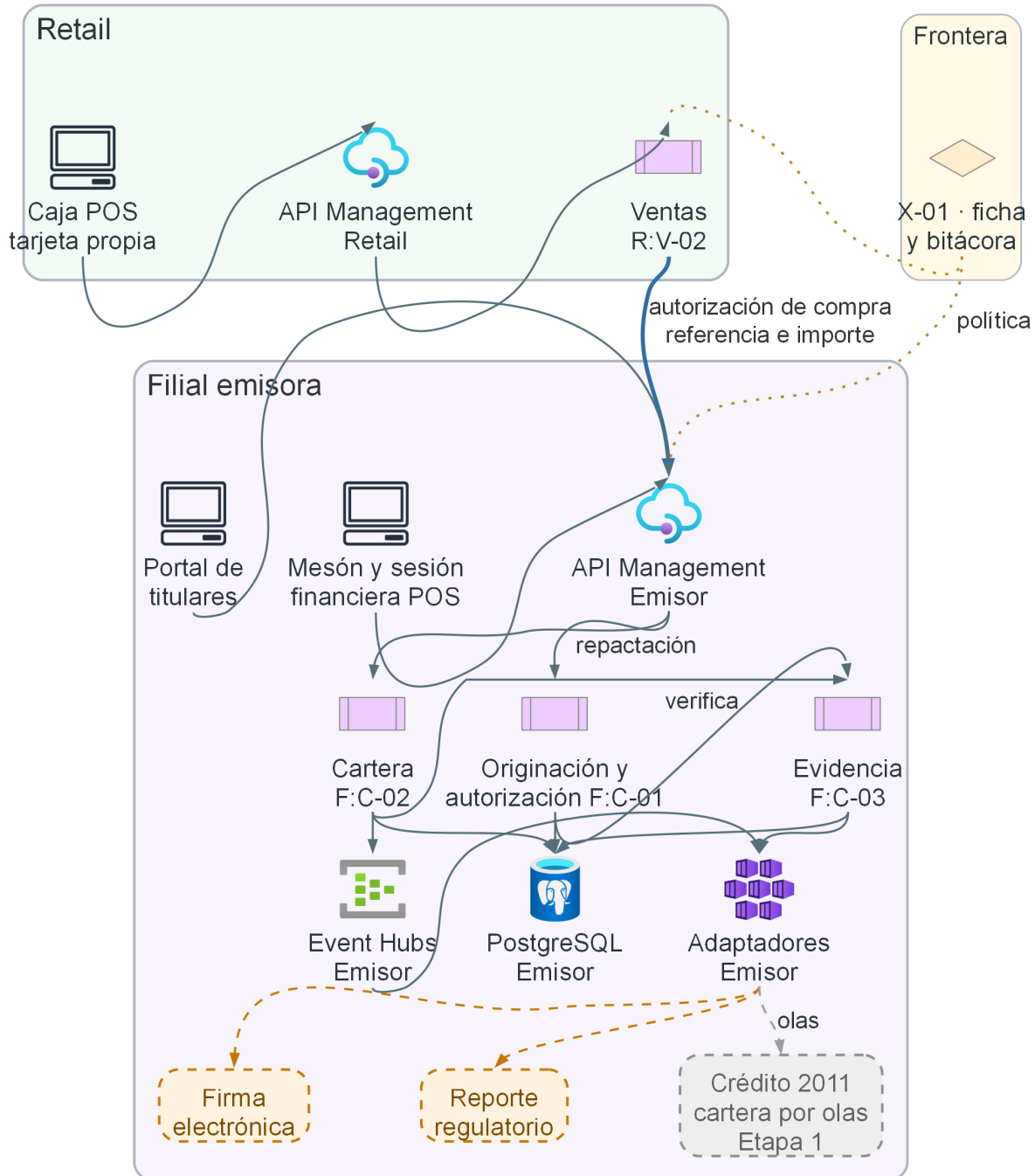


Figura 4.8: Bloque de crédito y frontera. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02.

La caja POS con tarjeta propia consulta API Management Retail, que deriva a Ventas, y Ventas envía referencia e importe a API Management Emisor. X-01 registra la ficha y la bitácora de la decisión. Los titulares usan su portal, el mesón o la sesión financiera. F:C-01 verifica la evidencia en F:C-03 antes de abrir crédito, y F:C-02 administra la repactación. La firma electrónica y el reporte regulatorio se dibujan en ámbar y el crédito de 2011 en gris por olas.

El bloque concluye que el cruce transmite solo referencia, importe y decisión.

La Figura 4.9 muestra el bloque de integración.

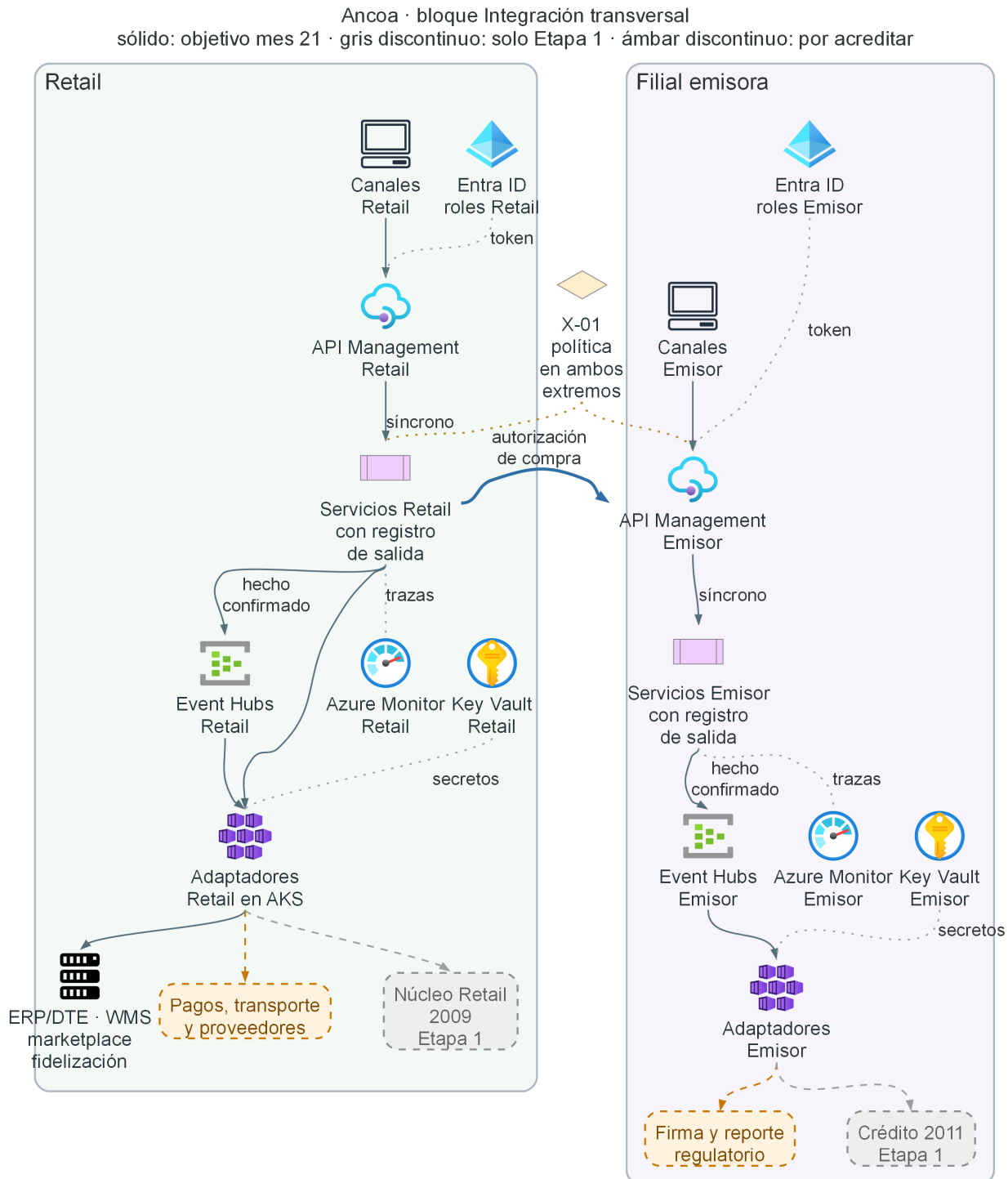


Figura 4.9: Bloque de integración. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02.

La figura dispone en espejo las columnas de Retail y Emisor. Los canales entran por API Management de forma síncrona, los servicios escriben con registro de salida, Event Hubs publica y los adaptadores consumen. Entra ID, Key Vault y Azure Monitor existen por ámbito, de modo que ninguno es un punto central de falla. El único enlace entre columnas es la autorización de compra regida por X-01. El bloque concluye que la integración replica la separación

de ámbitos hasta el transporte.

Recorridos y consistencia

La vista de procesos sigue el hecho desde la persona o sistema que lo origina hasta el registro de autoridad, su salida y el consumidor. La Figura 4.10 distingue operación conectada, diario local durante veinticuatro horas sin enlace, retorno conciliado y cruce autorizado con el Emisor. Las flechas continuas son el flujo propuesto; las discontinuas indican un contrato o un emplazamiento condicionado, y las punteadas una política o un efecto.

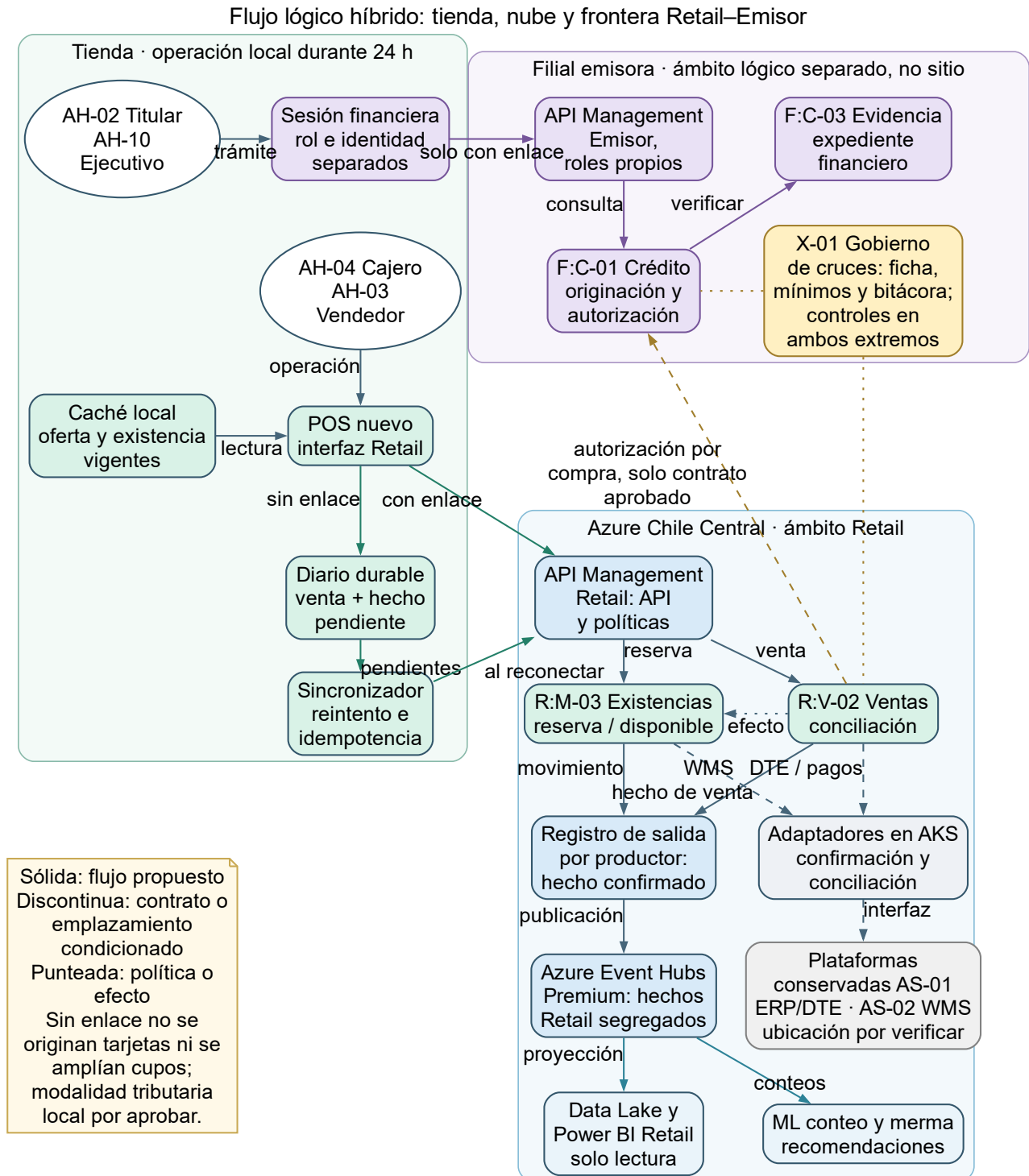


Figura 4.10: Recorrido híbrido de tienda hacia Azure Chile Central. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02/RT-03.

El POS escribe primero la operación y el hecho pendiente en su diario. Event Hubs, como cualquier broker en nube, no conserva un evento que aún no recibió por una interrupción WAN. Al volver el enlace, el sincronizador envía con confirmación y clave idempotente a R:V-02; solo tras su conciliación se publica el hecho confirmado. El registro de salida pertenece a cada productor, no es una transacción compartida entre Ventas y Existencias. Un broker en tienda o en el centro de datos se agrega únicamente si el levantamiento demuestra varios consumidores locales que deban intercambiar mientras la nube no está disponible.

Existencia y venta. R:M-01 publica oferta; R:M-03 calcula el disponible comprometible a partir de movimientos conciliados, reservas y margen de confianza por categoría y nodo. R:V-01 solicita y confirma una reserva antes de prometer entrega; R:V-02 registra la venta. Cada reserva tiene vigencia, clave de idempotencia y estados confirmada, liberada o expirada. El canal no cobra si no recibe confirmación de disponibilidad. Una venta se propaga hacia la disponibilidad publicada con el plazo exigido de 30 segundos; retrasos, duplicados y desorden de eventos se detectan por identificador y versión.

Precio. R:M-01 mantiene una versión aprobada de precio y promoción por canal y vigencia. POS y canal digital registran la versión aplicada y la elegibilidad consultada a R:CL-02 cuando procede. Las etiquetas de tienda tienen confirmación de actualización y divergencias registradas. La política comercial ante una diferencia entre etiqueta y caja se acuerda con el Cliente antes del despliegue; la arquitectura conserva la evidencia necesaria para resolverla.

Pedido y devolución. R:V-01 recibe cambios de estado de tienda, WMS y transportista y conserva la promesa y su historial. R:V-03 calcula la atribución tras la venta confirmada y la ajusta ante reversas. R:CL-01 registra la recepción física, inspección y destino de la devolución; comunica al vendedor externo por R:V-04 y solicita el cambio de disponibilidad a R:M-03 solo cuando la unidad puede venderse de nuevo. ERP/DTE emite el documento tributario o la nota de crédito correspondiente.

Crédito y frontera. F:C-01 y F:C-02 consultan F:C-03 antes de confirmar apertura o repactación. Para una compra con tarjeta propia, R:V-02 envía referencia e importe mediante el contrato habilitado por X-01; F:C-01 devuelve una decisión limitada a esa operación. X-01 versiona la ficha de finalidad, fundamento, campos y responsables y exige controles en los dos extremos. Una consulta de Marketing sobre pago se deniega y audita. Las rutas de reversa y conciliación con F:C-02 permanecen cerradas hasta acreditar necesidad, contrato y aprobación, según la Tabla 3.7. Ni la ausencia de respuesta ni el consentimiento de originación se interpretan como autorización de compra.

Vista de despliegue lógico y sitios

La Figura 4.11 separa emplazamientos, autoridades y rutas, y sirve de puente hacia la arquitectura física de 4.2.

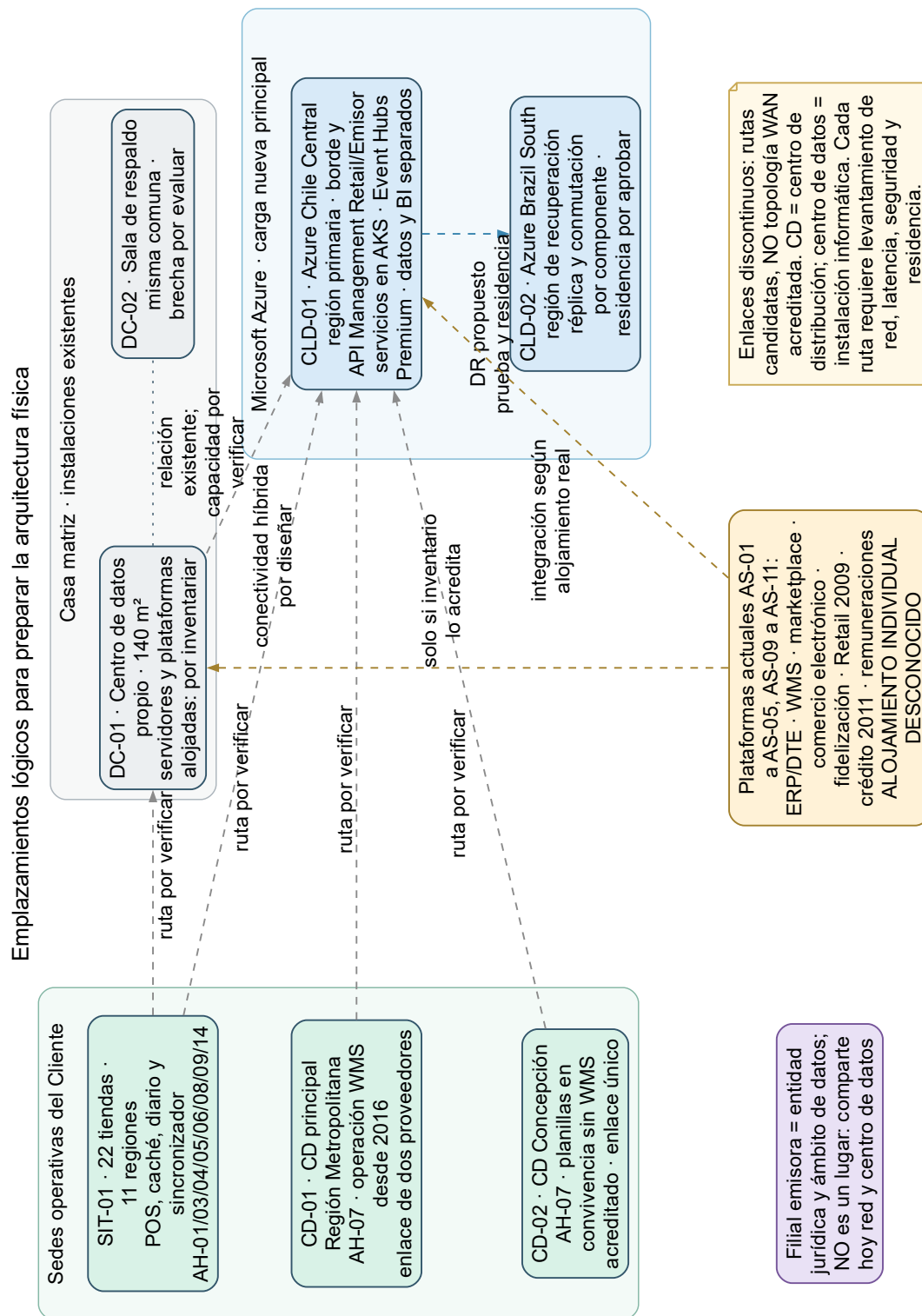


Figura 4.11: Emplazamientos lógicos y rutas. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 09, RT-03 y SD-03.

SIT-01 agrupa las 22 tiendas, y cada una necesita POS, almacenamiento local durable y sincronizador. CD-01 es el centro de distribución principal y CD-02 el de Concepción. DC-01 identifica el centro de datos de casa matriz y DC-02 su sala de respaldo en la misma comuna. CLD-01 y CLD-02 representan las regiones Azure Chile Central, primaria, y Brazil South, de recuperación condicionada a la aprobación de residencia. Se supone que ERP/DTE, el núcleo Retail de 2009 y el crédito de 2011 residen en DC-01, y que el WMS reside en CD-01; el comercio electrónico, el marketplace y la fidelización son externos. La Filial emisora comparte infraestructura acreditada con Retail, pero conserva un

dominio lógico y de datos independiente. El broker se ubica en CLD-01 y se recupera en CLD-02; un broker adicional en tienda o centro de datos depende de una necesidad local medida.

La conectividad de tienda, centros de distribución y centro de datos con la nube se inventaría antes de fijar rutas, redundancia y capacidad. Una flecha hacia una plataforma heredada indica intercambio funcional, no trayecto físico. La venta sin enlace termina primero en el diario de SIT-01 y se reconcilia al recuperar conectividad. No se presupone que el tráfico de cada tienda pase por CD-01.

Vista de datos y seguridad

La Figura 4.12 sitúa el dato comercial, el financiero y sus proyecciones analíticas en dominios separados.



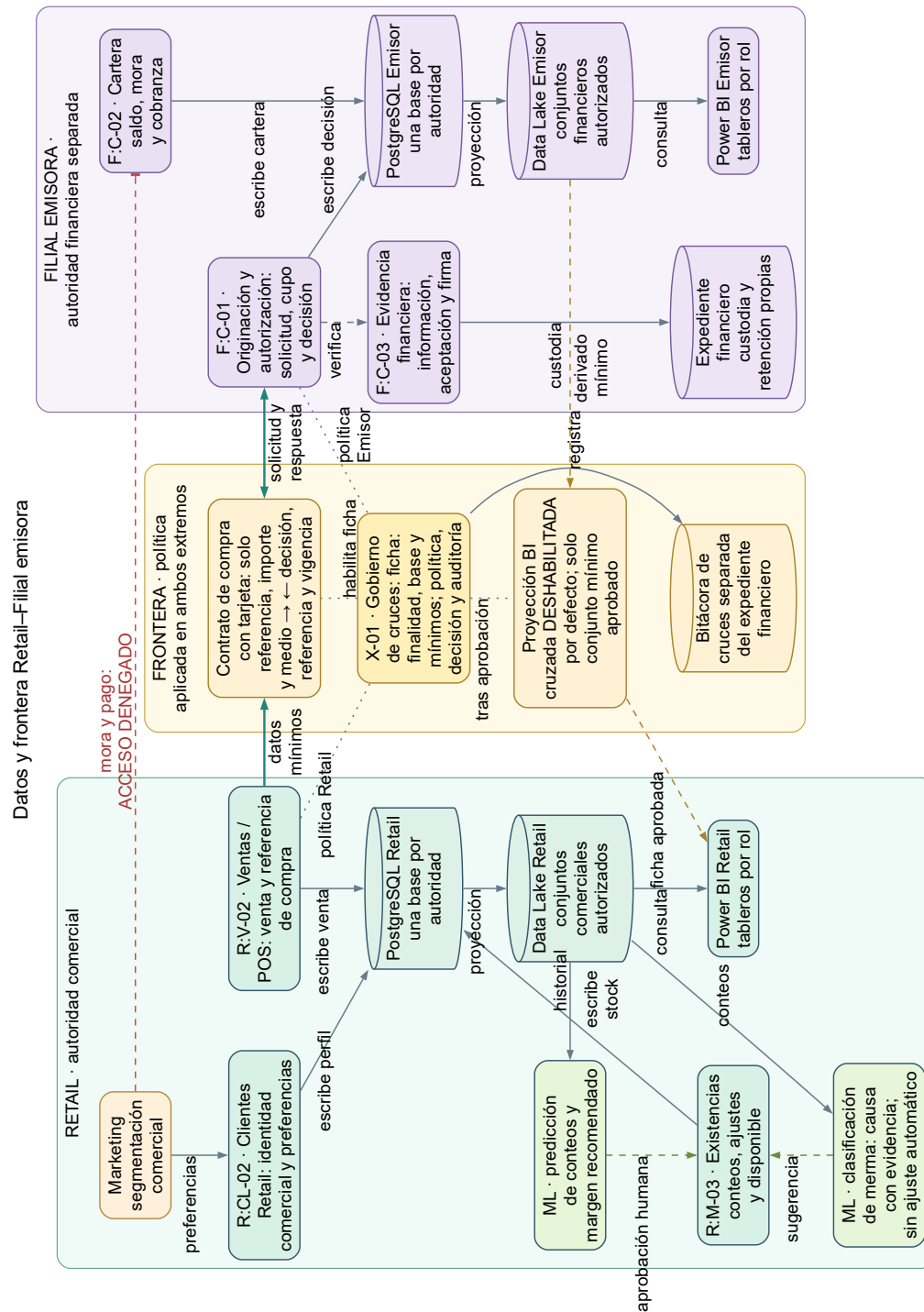


Figura 4.12: Autoridades de datos, analítica y frontera Retail-Emisor. Línea continua, autoridad o consulta propia; azul verdoso, compra autorizable; punteado, control o flujo condicionado; rojo, solicitud denegada. No hay repositorio común ni copia libre entre Retail y Emisor, y los modelos de aprendizaje automático recomiendan mientras una persona aprueba los ajustes. Fuente: elaboración propia a partir de SD-03 y RT-02.03.

Cada ámbito tiene su base PostgreSQL con el criterio de una base por autoridad, y sus propios Data Lake y Power BI. Los lagos y espacios BI son de lectura y mantienen control de acceso, linaje y exportación por entidad. R:CL-02 no recibe mora, saldo ni pagos. La compra con tarjeta cruza únicamente referencia, importe, medio y decisión

mínima, con ficha de X-01 aprobada y controles aplicados en los dos extremos. Los modelos de conteo predictivo y clasificación de merma consultan datos autorizados de Retail y entregan recomendaciones para revisión humana; no ajustan existencias por sí mismos. Una proyección analítica que mezcle ámbitos permanece deshabilitada hasta justificar finalidad, minimización y permiso jurídico propios.

Seguridad, continuidad y observabilidad

Retail y Emisor emplean identidades de servicio, permisos y claves segregados. Los accesos se autorizan por rol, entidad, finalidad y recurso; todo cruce usa el catálogo de X-01 y registra versión de política, decisión, campos liberados y correlación. El tráfico entre servicios y hacia plataformas integradas se cifra; los repositorios cifran datos en reposo. Los registros operativos evitan incorporar saldos o expedientes completos. F:C-03 conserva la evidencia contractual bajo su calendario de retención; la bitácora de X-01 tiene su propia regla de retención, que el área jurídica del Cliente aprueba. Las pruebas incluyen una solicitud válida mínima, una ruta no inventariada y un intento de uso secundario rechazado.

El intermediario de eventos separa productores, consumidores, canales, credenciales y permisos de Retail y del Emisor. Un evento financiero no se publica en un canal de Retail; el resultado mínimo de una compra cruza por su contrato aprobado y queda registrado conforme a X-01. Las proyecciones analíticas mantienen espacios de datos y permisos independientes, también para consulta de detalle, exportación e informes programados. La ubicación de cada adaptador frente a un sistema conservado se fija con el alojamiento supuesto de la Tabla 4.4 y la conectividad privada que la prueba de aceptación confirme.

La continuidad local de tienda por 24 horas exige oferta y promociones vigentes, consulta local de existencia, registro durable de ventas y sincronización al restablecer el enlace. El diario local distingue pendiente, enviado, confirmado y en conflicto; registra identificador de operación, tienda y secuencia para que R:V-02 deduplique y reconcilie sin duplicar cobros. La conectividad recuperada no libera una venta pendiente hasta confirmar su recepción y resolver conflictos según una regla documentada. ERP/DTE mantiene la autoridad tributaria, y la emisión durante contingencia requiere una modalidad fiscal aprobada y probada, que se acuerda con el Cliente (Tabla 4.9, punto 6) y consta en el procedimiento operativo. Sin enlace no se originan tarjetas ni se amplían cupos. Las compras con crédito previamente autorizado requieren una decisión de riesgo y contrato específicos antes de habilitarse. El piloto prueba corte, operación de 24 horas, retorno y conciliación.

La observabilidad enlaza solicitud, evento y efecto mediante una referencia de correlación sin exponer datos sensibles. Se miden retraso de publicación de disponibilidad y precio, confirmaciones de reserva, pedidos sin avance, eventos en reintento, diferencias de conciliación, decisiones denegadas por X-01, tiempo de evaluación crediticia y recuperación de evidencias. Las alertas apuntan a la promesa afectada y a su responsable. La memoria de capacidad deriva tasas normales y de evento, almacenamiento y crecimiento del Caso 09 antes de fijar cuotas, particiones o SLO técnicos; la aceptación usa las metas y pruebas de 3.2 y 3.4.

Decisiones y condiciones de aceptación

La Tabla 4.5 reúne las decisiones que rigen el diseño y la prueba que sostiene cada una. Las alternativas se contrastan con las mediciones del levantamiento antes de cerrar los ADR.

Decisión	Justificación	Verificación
----------	---------------	--------------

Tabla 4.5: Decisiones de arquitectura y pruebas de validación.

Decisión	Justificación	Verificación
ADR-01 escenario B	Retirar por olas la dependencia del núcleo Retail de 2009, con autoridad por registro.	Mapa de interfaces, conciliación y retorno por ola.
ADR-02 datos separados	La tienda y el Emisor responden a regímenes y finalidades distintas.	Pruebas de denegación y auditoría de X-01.
ADR-03 contratos mixtos	Respuesta inmediata en pasos bloqueantes; eventos durables para propagación y conciliación.	Latencia, duplicados, reintento y pérdida de enlace.
ADR-04 POS local	Sostener la venta de tienda durante interrupción de enlace.	Piloto de 24 horas y retorno sin pérdida ni duplicidad.
ADR-05 partición DDD	Separar componentes críticos sin trasladar a microservicios las plataformas conservadas.	Prueba de carga, fallas aisladas y costo de operación.
ADR-06 Event Hubs y API Management	Event Hubs Premium publica hechos confirmados con relectura, zonas y geo-replicación; API Management Premium gobierna la entrada API en dos regiones.	Probar relectura, duplicados, promoción a Brazil South y contratos de adaptadores.
ADR-07 nube Azure	Alianza prevista en SD-01, dos regiones con zonas de disponibilidad y servicios administrados requeridos en Chile Central.	Carta del socio certificado, crear cada recurso en la región desde la suscripción del proyecto y aprobar la residencia de los datos del Emisor.

Cada decisión descartó al menos una alternativa. En ADR-01 se descartó el escenario A de SD-03, que deja al núcleo de 2009 como concentrador de intercambios y obliga a conciliarlo de forma permanente. En ADR-02 se descartó un repositorio común con permisos por rol, porque no separa la custodia de los datos ante la línea roja del Caso. En ADR-03 se descartó el uso exclusivo de lotes, que no cumple los plazos de 30 segundos y 5 minutos, y el uso exclusivo de eventos, que no permite bloquear una reserva o una autorización. En ADR-04 se descartó una caja dependiente del enlace, que contradice la continuidad de 24 horas. ADR-05 se justifica en el apartado de estilo y límites de contexto frente al despliegue único, y ADR-06 y ADR-07 en 4.1.1 frente a Kafka en AKS o Service Bus y a Google Cloud. Las siete decisiones se verifican con pruebas de aceptación y no con el diagrama. Antes de cerrar 4.1 se requieren el inventario de las catorce interfaces, la aprobación jurídica de cada cruce, la política de precio exhibido frente a caja, la regla de resolución de falta de stock posterior a la promesa, la modalidad fiscal de contingencia, la decisión de riesgo para crédito sin enlace y la memoria de capacidad. Esas decisiones alimentan 4.2, los contratos y los planes de prueba.

4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar

La Tabla 4.6 presenta las tecnologías de las nuevas capacidades. Microsoft Azure es el proveedor de nube seleccionado (ADR-07), coherente con la alianza prevista en SD-01. El requisito del artículo 34 de las Bases Administrativas se acredita con la carta de compromiso de un socio certificado de Microsoft que participa en el proyecto, incluida entre los antecedentes del Sobre 1. Azure ofrece Chile Central como región primaria en Santiago y Brazil South como región de recuperación, ambas con tres zonas de disponibilidad. Chile Central no tiene región emparejada (Microsoft, 2026f), y su documentación regional registra la base de datos PostgreSQL administrada y Power BI. Se evaluó Google Cloud, con regiones en Santiago y São Paulo. Su ventaja documentada es Apache Kafka administrado en Santiago (Google Cloud, 2026), que no compensa la alianza prevista ni la continuidad de un solo

proveedor para identidad, datos y operación; el broker es Azure Event Hubs, compatible con clientes Kafka (ADR-06). Los niveles se eligieron por su soporte de zonas y de recuperación entre regiones. Los niveles v2 de API Management no figuran entre los disponibles en Chile Central (Microsoft, 2026a) y no admiten despliegue multirregión, que solo ofrece el nivel Premium clásico (Microsoft, 2026g). Por eso se adopta este último. La documentación consultada no confirma que Event Hubs Premium, su geo-replicación y API Management Premium clásico estén disponibles en el par de regiones elegido. Por eso la creación efectiva de cada recurso y de cada par de regiones se comprueba en la suscripción del proyecto antes de la construcción. Las plataformas conservadas mantienen su tecnología propia y se integran mediante contratos. La selección final y las versiones que se ofertarán constan en el Formulario T-11; el contrato de 56 meses exige actualizar componentes durante la operación.

Tabla 4.6: Tecnologías seleccionadas y comprobación de aceptación.

Capacidad	Selección	Alternativa evaluada y comprobación
Nube	Microsoft Azure, con Chile Central primaria y Brazil South secundaria.	Google Cloud en Santiago y São Paulo, descartada por ADR-07; comprobar servicios por región, residencia y alianza acreditable.
Servicios de aplicación	Java 25 LTS (Oracle, 2026) y Spring Boot 4 (Spring, 2025) para APIs y lógica transaccional.	Comparar con otro marco soportado; medir desempeño, competencias y ciclo de actualización.
Interfaces nuevas	TypeScript y React para portales y vistas POS.	El modo local y los periféricos del POS requieren prototipo antes de fijar su empaquetado.
Microservicios propios	Contenedores en Azure Kubernetes Service (AKS).	Validar zonas, aislamiento por entidad, escalado y recuperación en Brazil South.
Eventos	Azure Event Hubs Premium, redundante entre zonas, con geo-replicación a Brazil South y clientes Kafka.	Kafka en AKS exige operación propia y Service Bus no conserva historial para relectura; probar orden por partición, duplicados y promoción.
Entrada API	Azure API Management Premium clásico, con unidades en tres zonas y gateway adicional en Brazil South.	Los niveles v2 no están en Chile Central ni admiten multirregión; validar políticas, cuotas, identidad y versionado.
Adaptadores	Componentes propios en contenedores o cómputo administrado.	Probar compatibilidad, error y conciliación con cada plataforma conservada.
Datos transaccionales	Azure Database for PostgreSQL Flexible Server, con aislamiento por contexto.	Probar alta disponibilidad entre zonas, réplica a Brazil South y capacidad del nivel escogido.
Caché	Azure Cache for Redis, solo para datos reconstruibles.	Fijar nivel tras validar disponibilidad regional; no almacena autoridad de negocio.
Analítica	Azure Data Lake Storage Gen2 y Power BI, con entornos Retail y Emisor separados.	Seleccionar motor analítico de Azure tras probar permisos y linaje; Fabric completo no está disponible en Chile Central (Microsoft, 2026e).
Identidad y secretos	Microsoft Entra ID federado con el directorio del Cliente; Azure Key Vault.	Confirmar identidad existente y sus protocolos antes de fijar la federación.
Telemetría	OpenTelemetry y Azure Monitor.	Verificar observabilidad conjunta de nube, centro de datos y tiendas.
Infraestructura y entrega	Terraform y canal CI/CD con registro de artefactos y despliegue auditado.	Reutilizar canal del Cliente si satisface revisión, firma y trazabilidad.
Tienda desconectada	Nodo local redundante con diario transaccional y sincronizador.	Fijar motor y empaquetado tras inventario de hardware, periféricos y ensayo de 24 horas.

Las catorce capacidades de la Tabla 4.6 cuentan con una comprobación de aceptación explícita antes de la construcción.

Se eligió Event Hubs porque en el alcance predominan hechos confirmados que alimentan varios servicios y la analítica, lo que exige conservar y releer el historial. En Azure Chile Central no se ha acreditado un servicio administrado de Apache Kafka, y Confluent Cloud documenta Azure Brazil South, pero no Chile Central (Confluent, 2026). Operar Kafka en AKS agregaría responsabilidad propia de disponibilidad, actualizaciones y recuperación. Service Bus ofrece colas y tópicos con detección de duplicados, pero no un historial ya consumido para reconstruir proyecciones. Event Hubs Premium replica cada evento en tres copias distribuidas entre zonas y retiene hasta 90 días (Microsoft, 2026d), y acepta clientes del protocolo Kafka (Microsoft, 2026b). Su geo-replicación, exclusiva de los niveles Premium y Dedicated, copia datos, configuración y posiciones de lectura hacia otra región, con promoción iniciada por el cliente (Microsoft, 2026c). La replicación asíncrona admite un retraso máximo configurable, que se fija por debajo del RPO de quince minutos. Si el retraso alcanza ese máximo, el servicio limita la publicación, de modo que el umbral se calibra con la memoria de capacidad. Ningún broker confirma reservas ni decisiones crediticias en línea. La disponibilidad publicada y el resultado de una compra dependen de contratos síncronos con límites de espera. Los modelos predictivos de conteo y merma ejecutan entrenamiento e inferencia como apoyo separado de la escritura de existencias, con trazabilidad y supervisión conforme a RT-18.

4.2 Arquitectura física

La arquitectura física implementa el despliegue híbrido del artículo 16 de las Bases Administrativas. La carga principal de la solución nueva se aloja en Microsoft Azure, con Chile Central como región primaria y Brazil South como región de recuperación (ADR-07). En el borde del Cliente permanecen la operación local de las 22 tiendas, los centros de distribución y el centro de datos de casa matriz mientras subsistan las plataformas conservadas. La Figura 4.13 muestra los ocho sitios, los ámbitos de Retail y de la Filial emisora dentro de la nube, la plataforma compartida y el único cruce autorizado entre ambos.

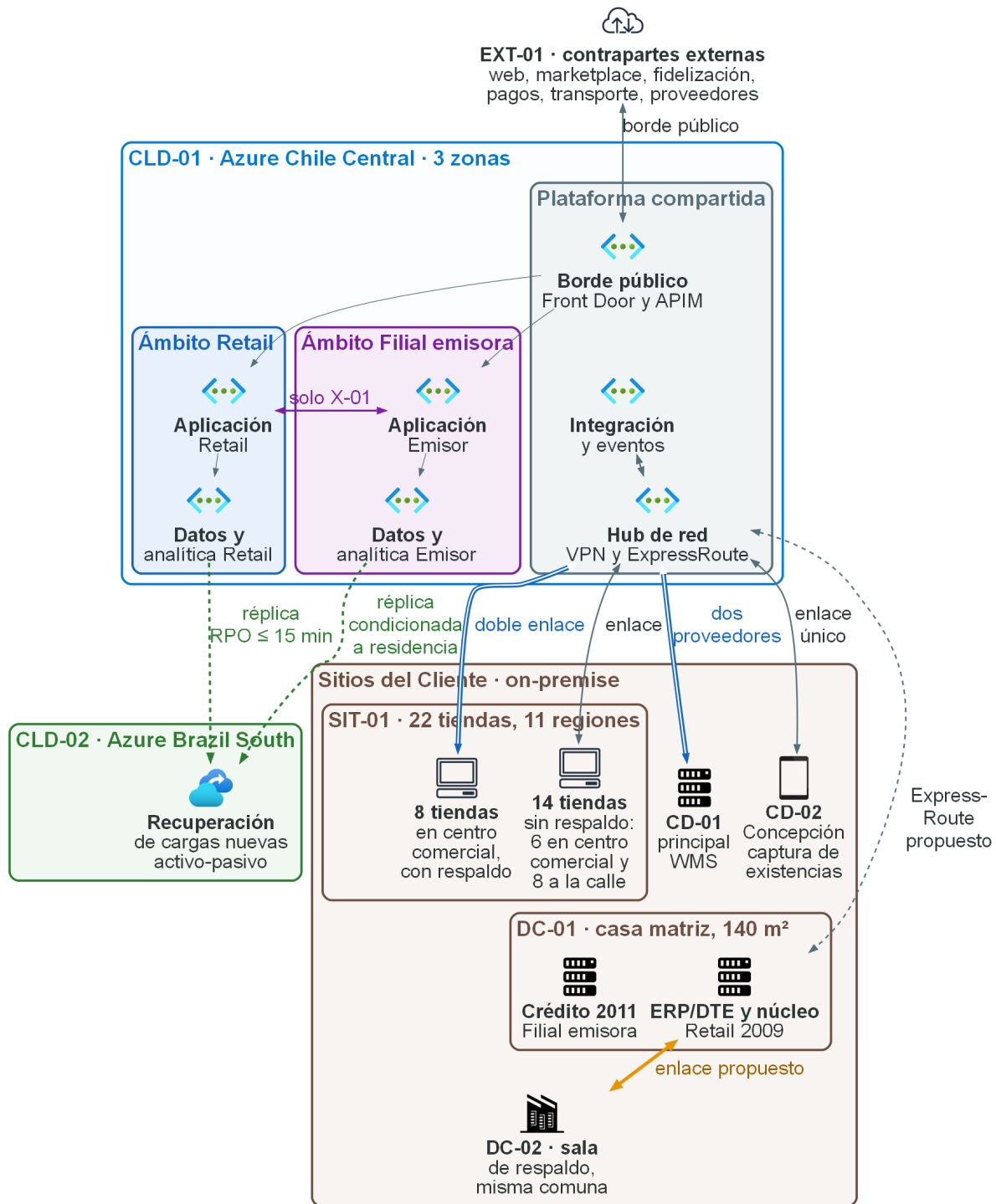


Figura 4.13: Arquitectura física general y emplazamiento de los sitios. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 09, RT-03 y SD-03.

La figura se lee de izquierda a derecha, desde los sitios del Cliente hacia la nube. SIT-01 agrupa las 22 tiendas. Ocho tiendas en centro comercial cuentan con doble enlace acreditado en el Caso (Multitiendas Ancoa S.A., 2026b). Catorce no tienen respaldo acreditado, seis en centro comercial y ocho a la calle. CD-01 dispone de doble enlace con dos proveedores y CD-02 de un enlace único. DC-01 ocupa 140 m² y DC-02 es su sala de respaldo en la misma comuna. CLD-01 contiene tres ámbitos con datos, identidades, redes y claves propios. Retail y Emisor no comparten base de datos, y la plataforma compartida solo ofrece borde, integración, eventos y red. El único cruce entre ámbitos

es la autorización de compra con tarjeta propia bajo la política X-01, aplicada en ambos extremos. Los enlaces ExpressRoute hacia DC-01 y el enlace entre DC-01 y DC-02 figuran como propuestos y no como existentes. La réplica hacia CLD-02 cubre Retail con un objetivo de RPO no superior a quince minutos, que se demuestra en el ensayo de conmutación; la del Emisor queda condicionada a la aprobación de residencia.

Supuestos del emplazamiento

Se declaran dos supuestos que condicionan este capítulo. El primero es que las ocho tiendas a la calle carecen de enlace de respaldo. El Caso solo lo afirma de la tienda de Coyhaique, y el levantamiento de enlaces por tienda lo confirmará o corregirá antes de dimensionar la conectividad. El segundo es que la ubicación de las plataformas actuales corresponde a la inferida en SD-02, sección 2.5.2. ERP/DTE, el núcleo Retail de 2009 y el crédito de 2011 se suponen en DC-01, el WMS en CD-01, y el comercio electrónico, el marketplace y la fidelización se suponen externos. Si el inventario muestra otra ubicación, cambia la ruta del adaptador respectivo y no el diseño de los servicios nuevos.

La Tabla 4.7 ubica cada componente en su sitio sin asignar una ubicación inventada a los sistemas existentes.

Tabla 4.7: Emplazamiento de los componentes de la solución.

Componente lógico	Emplazamiento propuesto	Condición de diseño
Borde, gateway y servicios propios	Azure Chile Central; recuperación en Azure Brazil South.	Tres zonas para cargas críticas; acceso privado a aplicación y datos.
Event Hubs y repositorios transaccionales	Chile Central con redundancia entre zonas; réplica en Brazil South.	Objetivos RPO y RTO por servicio, réplica probada y autorización de residencia.
Analítica Retail y Emisor	Proyectos y almacenamiento separados en la nube.	Permisos y claves por entidad; cruce solo por contrato aprobado.
POS y diario de contingencia	Terminal y nodo local redundante en cada tienda.	Operación de 24 horas, disco tolerante a falla y retorno conciliado.
Adaptadores a sistemas conservados	Nube o centro de datos según interfaz y ubicación comprobadas.	No fijar ruta ni latencia antes de levantar las catorce interfaces.
ERP/DTE, WMS y marketplace	Permanecen en sus plataformas actuales.	Alojamiento individual y conectividad por verificar.
Comercio electrónico y fidelización	Permanecen integrados durante la evaluación.	Conservación o sustitución condicionada a pruebas de Etapa 1.

La Tabla 4.7 confirma que solo los componentes nuevos tienen emplazamiento definido. La Tabla 4.8 reúne los nodos y las comprobaciones que deben cumplirse antes de fijar la topología.

Nodo	Función y autoridad	Comprobación antes de fijar topología
------	---------------------	---------------------------------------

Tabla 4.8: Nodos y comprobaciones para el diseño físico.

Nodo	Función y autoridad	Comprobación antes de fijar topología
SIT-01	22 tiendas, POS, periféricos, diario y sincronización local.	Inventario por tienda, dos enlaces donde aplique, 24 horas de continuidad y retorno.
CD-01	Distribución principal; operación física con WMS conservado.	Equipos, red y ubicación real del servidor WMS.
CD-02	Distribución Concepción; operación logística con enlace actual único.	Segundo enlace, funcionalidad requerida y eventual extensión WMS.
DC-01	Centro de datos de casa matriz, 140 m², compartido por Retail y Emisor.	Inventario de las plataformas allí alojadas, brechas físicas y enlaces a nube.
DC-02	Sala de respaldo del Cliente en la misma comuna.	Capacidad, dependencias comunes con DC-01 y función real en recuperación.
CLD-01	Azure Chile Central, región primaria con aplicación, broker, datos y analítica segregados.	Zonas, producto disponible, redes privadas, residencia y capacidad.
CLD-02	Azure Brazil South, región secundaria para recuperación de cargas nuevas.	Réplica por dato, aprobación jurídica, RTO/RPO y conmutación ensayada.
EXT-01	Transportistas, medios de pago, marketplace y proveedores.	Contrato, protocolo, ubicación y frontera de cada contraparte.

Cada arista del diagrama físico tendrá origen, destino, contrato, dirección, red, protección, volumen, latencia, responsable y condición de fallo. Esto incluye SIT-01 a CLD-01 para sincronización, CLD-01 a DC-01 para plataformas que se compruebe alojadas allí, CD-01 y CD-02 a CLD-01 para operación logística, y CLD-01 a CLD-02 para recuperación. Una arista funcional no se convierte en enlace físico confirmado sin ese inventario.

Servicios contratados en Azure

Los servicios de nube se contratan bajo una suscripción del proyecto por ambiente y por ámbito. Se emplean Azure Kubernetes Service para los servicios propios y los adaptadores, Azure Event Hubs Premium para los hechos confirmados, Azure API Management Premium clásico como entrada de API, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server para los datos transaccionales, Azure Cache for Redis para datos reconstruibles de Retail, Azure Data Lake Storage Gen2 y Power BI para la analítica, Microsoft Entra ID y Azure Key Vault para identidad y secretos, y Azure Monitor con OpenTelemetry para observabilidad. Azure Front Door con firewall de aplicaciones web atiende el borde público, y Azure Firewall con DNS privado gobierna la red. La selección y sus alternativas constan en la Tabla 4.6; la versión y el nivel finales constarán en el Formulario T-11. El socio certificado de Microsoft, cuya carta de compromiso integra el Sobre 1, aporta la verificación de cada recurso en la región antes de la construcción.

Redes y segmentación

La Figura 4.14 presenta la red en topología de concentrador y radios. El concentrador aloja la puerta de enlace de ExpressRoute y de VPN, Azure Firewall y el DNS privado. Tres radios separados alojan Retail, Emisor y la plataforma compartida, cada uno con subredes de ingreso, de aplicación sobre AKS (de integración y operación en el radio compartido) y de datos con puntos de conexión privados.

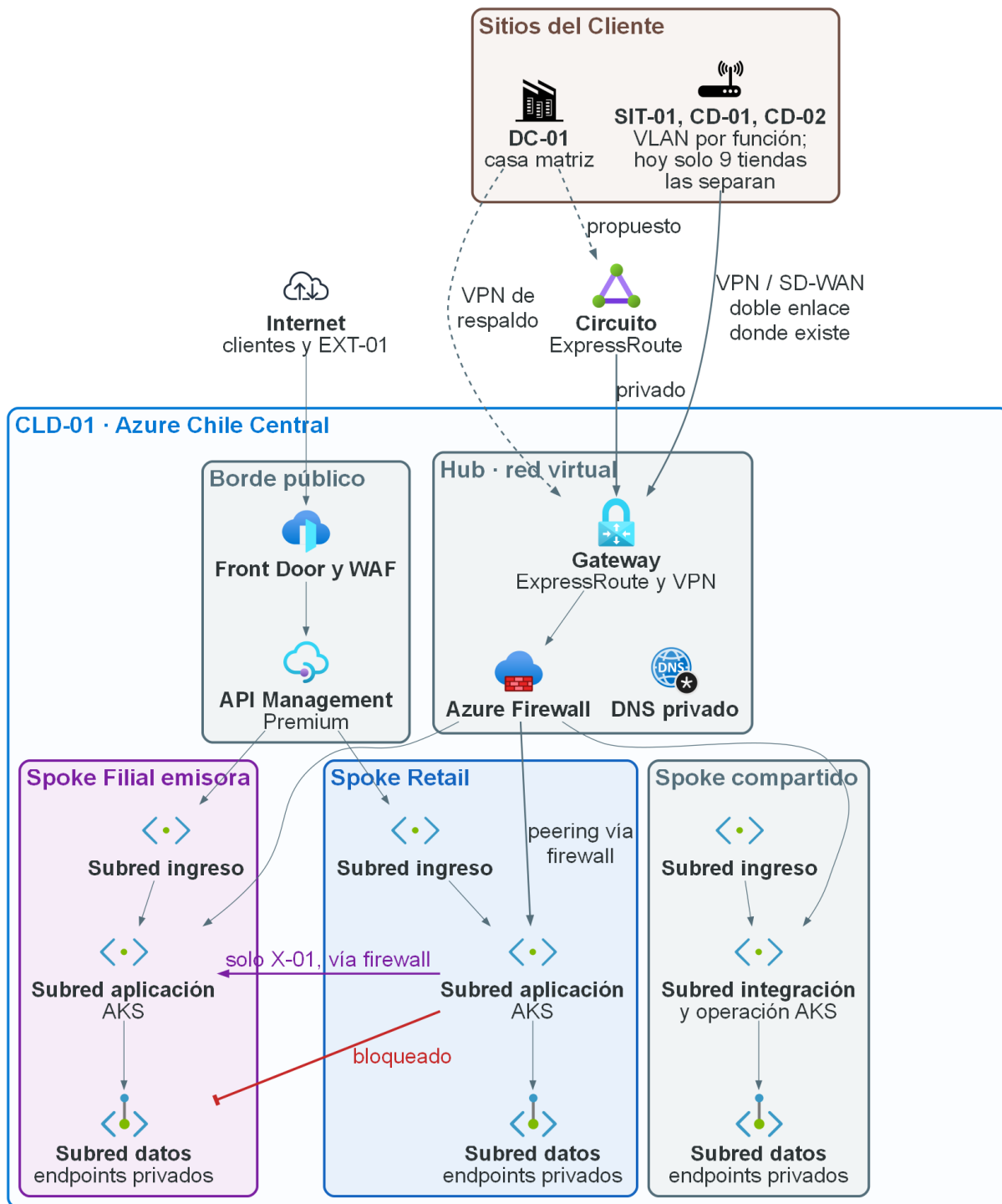


Figura 4.14: Red y segmentación del despliegue en nube y sus conexiones con los sitios. Fuente: elaboración propia a partir de RT-03 y SD-03.

El tráfico público entra por Front Door y su firewall de aplicaciones, pasa por API Management y llega al radio que corresponde. Las tiendas, los centros de distribución y las oficinas se conectan por VPN o red definida por software, con doble enlace donde existe. DC-01 se conecta por ExpressRoute propuesto, con VPN como respaldo. Las reglas de firewall bloquean todo acceso del radio Retail a los datos del Emisor, y permiten la ruta Retail a Emisor únicamente para el contrato de X-01. Esta segmentación en nube se complementa con la separación por función dentro de cada tienda (Figura 4.17), que hoy solo existe en nueve tiendas. El diseño hace efectiva la línea roja del Caso, porque las

redes de las dos entidades no comparten ruta salvo por el cruce controlado.

Ambientes

La Figura 4.15 muestra la cadena desde el repositorio hasta producción y el ambiente de recuperación.

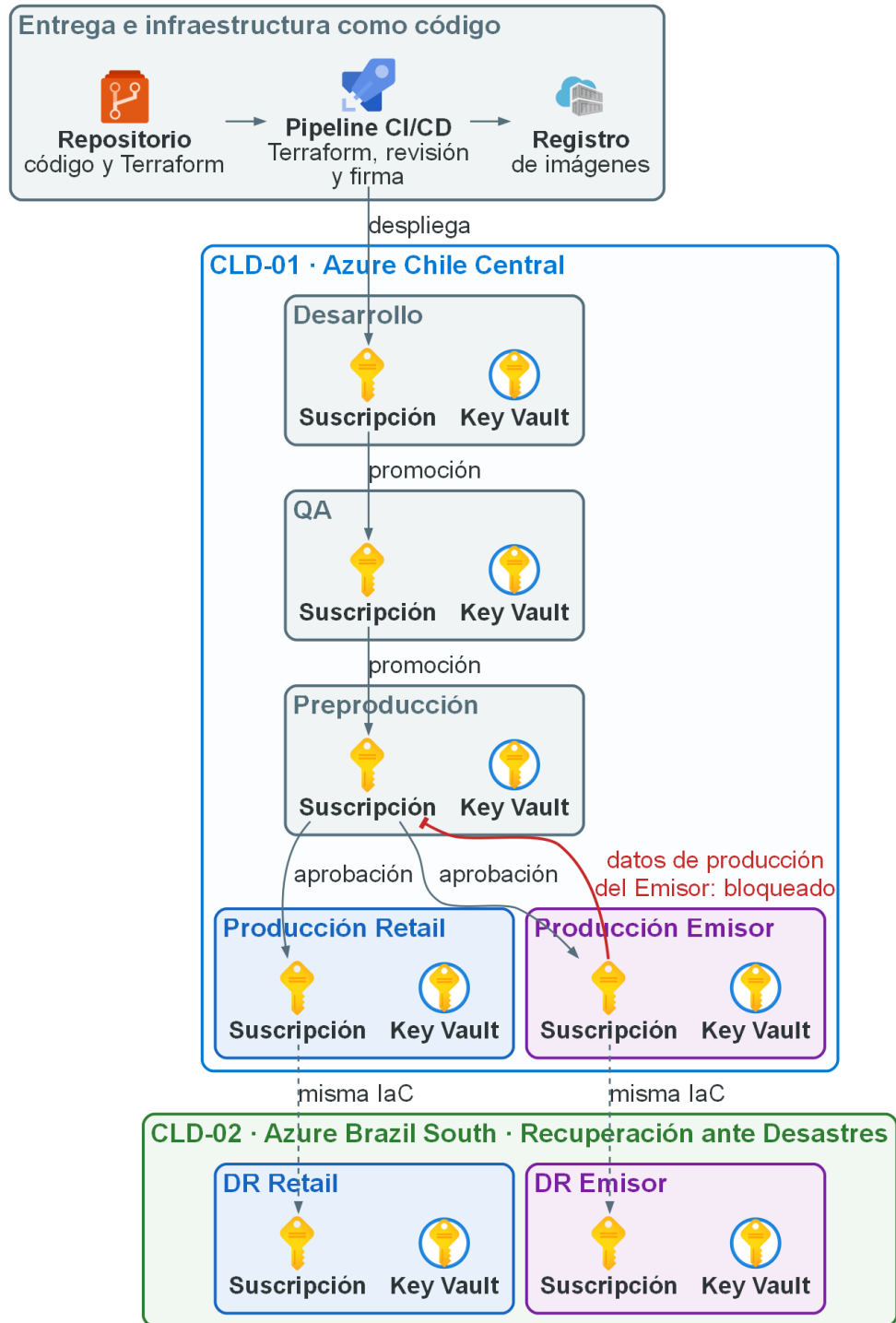


Figura 4.15: Ambientes y flujo de despliegue. Fuente: elaboración propia a partir de RT-03, RT-07 y SD-03.

El código y la configuración de infraestructura en Terraform residen en un repositorio. Un canal de entrega continua

exige revisión y firma, registra las imágenes y despliega en forma sucesiva en Desarrollo, QA y Preproducción. Producción exige una aprobación explícita y se despliega por separado para Retail y para el Emisor. Cada ambiente tiene su propia suscripción y su propio Key Vault, de modo que una credencial no sirve en otro ambiente. El ambiente de Recuperación ante Desastres de ambos ámbitos reside en CLD-02, y el del Emisor queda sujeto a la aprobación de residencia. Se crea con la misma definición de infraestructura, de modo que no deriva de la configuración de producción. Los datos de producción del Emisor no se copian a Preproducción. Preproducción y Recuperación usan las mismas clases de componentes que Producción, con capacidades ajustadas a su finalidad y verificadas en la prueba de carga.

Alta disponibilidad, respaldos, conexiones y puntos de falla

Los servicios críticos se distribuyen en tres zonas de Chile Central. API Management usa tres unidades, Event Hubs Premium replica cada evento entre zonas y PostgreSQL mantiene un servidor primario y uno en espera en zonas distintas, por ámbito, con replicación síncrona entre ambos (Microsoft, 2026h). Los respaldos de bases, almacenamiento y claves se guardan en una bóveda de respaldo en Chile Central. Como la región no tiene región emparejada, la copia a CLD-02 se configura de forma explícita en lugar de depender de la replicación geográfica automática de Azure (Microsoft, 2026h). La restauración se ensaya como parte de las pruebas de recuperación. La Figura 4.16 identifica ocho puntos de falla y la contingencia de cada uno.



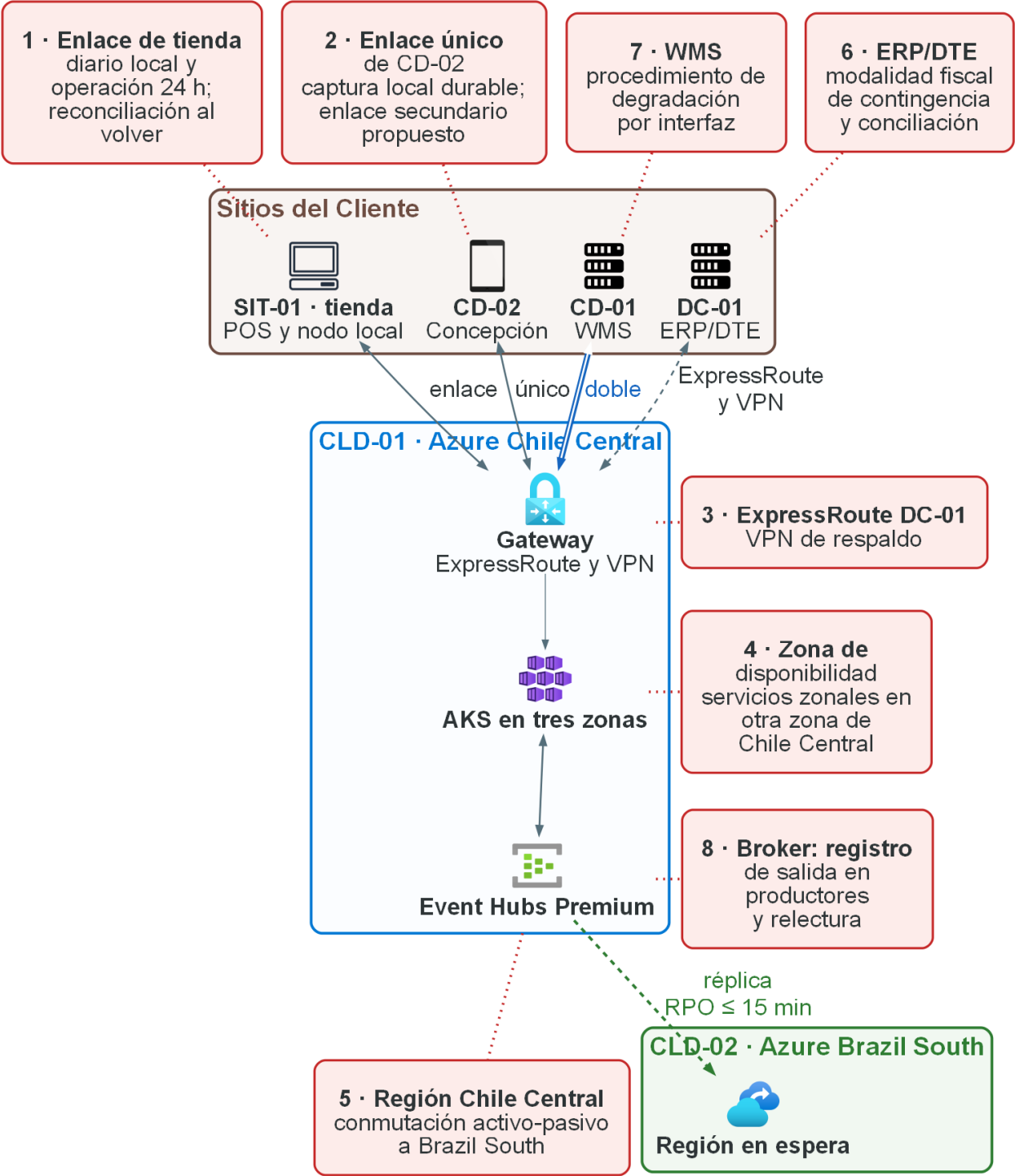


Figura 4.16: Conexiones, puntos de falla y contingencias. Fuente: elaboración propia a partir de RT-03, RT-07 y SD-03.

La Tabla 4.9 resume cada punto con su efecto y su contingencia.

Tabla 4.9: Puntos de falla y contingencia.

N.º	Punto de falla	Contingencia	Comprobación
1	Enlace de tienda	Diario local durante 24 horas y retorno conciliado.	Piloto de corte y reconexión.
2	Enlace único de CD-02	Captura durable local; segundo enlace propuesto.	Corte provocado en CD-02.
3	ExpressRoute a DC-01	VPN de respaldo.	Conmutación de ruta.
4	Zona de Chile Central	Servicios zonales con continuidad en las otras dos.	Falla de zona simulada.
5	Región Chile Central	Conmutación a Brazil South.	Ensayo dos veces al año.
6	ERP/DTE	Modalidad fiscal de contingencia aprobada.	Emisión en contingencia y regularización.
7	WMS	Degradación por interfaz y conciliación posterior.	Prueba por interfaz.
8	Broker de eventos	Registro de salida y relectura del historial.	Duplicados y relectura.

La Tabla 4.9 muestra que ninguna falla individual detiene la venta de tienda. Las fallas 6 y 7 dependen de plataformas conservadas, y su contingencia se acuerda con el Cliente.

Mapeo de componentes a su arquitectura lógica y física

La Tabla 4.10 relaciona los componentes de la sección 3.3 con su vista lógica en 4.1 y su emplazamiento físico en esta sección, agrupados por familia.

Tabla 4.10: Mapeo de componentes entre 3.3, 4.1 y 4.2.

Componente 3.3	Vista 4.1	Ubicación 4.2	Datos	Figura
R:M-01, R:M-02 (oferta y abastecimiento)	Bloque de mercadería	AKS en CLD-01	PostgreSQL Retail	4.5, 4.13
R:M-03 (existencias)	Bloque de tiendas y mercadería	AKS en CLD-01	PostgreSQL Retail	4.4, 4.18
R:V-01 (pedidos)	Bloque de venta y cumplimiento	AKS en CLD-01	PostgreSQL Retail	4.6
R:V-02 (ventas)	Bloque de venta y cumplimiento	AKS en CLD-01; diario en SIT-01	PostgreSQL Retail	4.6, 4.17
R:V-03, R:V-04 (comisiones y marketplace)	Bloque de venta y cumplimiento	AKS en CLD-01	PostgreSQL Retail	4.6
R:CL-01, R:CL-02 (posventa y clientes)	Bloque de relación con clientes	AKS en CLD-01	PostgreSQL Retail	4.7
F:C-01 (originación)	Bloque de crédito y frontera	AKS en CLD-01, ámbito Emisor	PostgreSQL Emisor	4.8, 4.18
F:C-02 (cartera)	Bloque de crédito y frontera	AKS en CLD-01, ámbito Emisor	PostgreSQL Emisor	4.8
F:C-03 (evidencia financiera)	Bloque de crédito y frontera	AKS en CLD-01, ámbito Emisor	Almacenamiento del Emisor	4.8
X-01 (control de cruces)	Bloques de crédito y frontera y de integración	Plataforma compartida en CLD-01 y firewall	Ficha y bitácora	4.9, 4.14

Componente 3.3	Vista 4.1	Ubicación 4.2	Datos	Figura
L-01, L-02, L-03 (caché, diario y sincronizador)	Bloque de tiendas	Nodo local de SIT-01	Diario local	4.4, 4.17
Event Hubs y adaptadores	Bloque de integración	CLD-01, réplica en CLD-02	Historial de eventos	4.9, 4.19
API Management	Capa de acceso	CLD-01 y gateway en CLD-02	Sin datos de negocio	4.14, 4.19
Analítica (Data Lake y Power BI)	Vista de datos	CLD-01, ámbitos separados	Data Lake por ámbito	4.12, 4.18
Identidad, claves y telemetría	Seguridad y observabilidad	CLD-01, uno por ámbito	Secretos y registros	4.9, 4.18
ERP/DTE, WMS, marketplace y fidelización	Plataformas conservadas	Según inventario (supuesto)	Propios del proveedor	4.11, 4.13

El mapeo confirma que todo componente lógico tiene un sitio y que ningún servicio del Emisor comparte ubicación de datos con Retail.

Dimensionamiento y plan de capacidad

El dimensionamiento se calcula a partir de las cifras del Caso 09, sin valores supuestos. El método parte de las transacciones normales y de evento por tienda y por canal, las convierte en concurrencia y en tamaño de mensajes, y con la retención exigida obtiene el volumen de almacenamiento y de eventos. De ahí se derivan unidades de API Management, particiones de Event Hubs, capacidad de PostgreSQL, nodos de AKS y ancho de banda de cada enlace. Se mide la reserva y la venta de extremo a extremo, el retraso de publicación de disponibilidad y precio, el atraso de los consumidores del broker y la sincronización de tiendas. La Preproducción valida el cálculo con una prueba de carga antes de Etapa 1 y de Etapa 2. En operación, la capacidad se revisa con la tendencia de uso, y los umbrales de ampliación se fijan con el Cliente. La dependencia del ERP/DTE y del WMS tiene un procedimiento de degradación y conciliación por interfaz.

4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software)

El proponente provee la solución nueva y la parte de sitio necesaria para operarla. La Figura 4.17 muestra la tienda tipo y separa las redes por función.

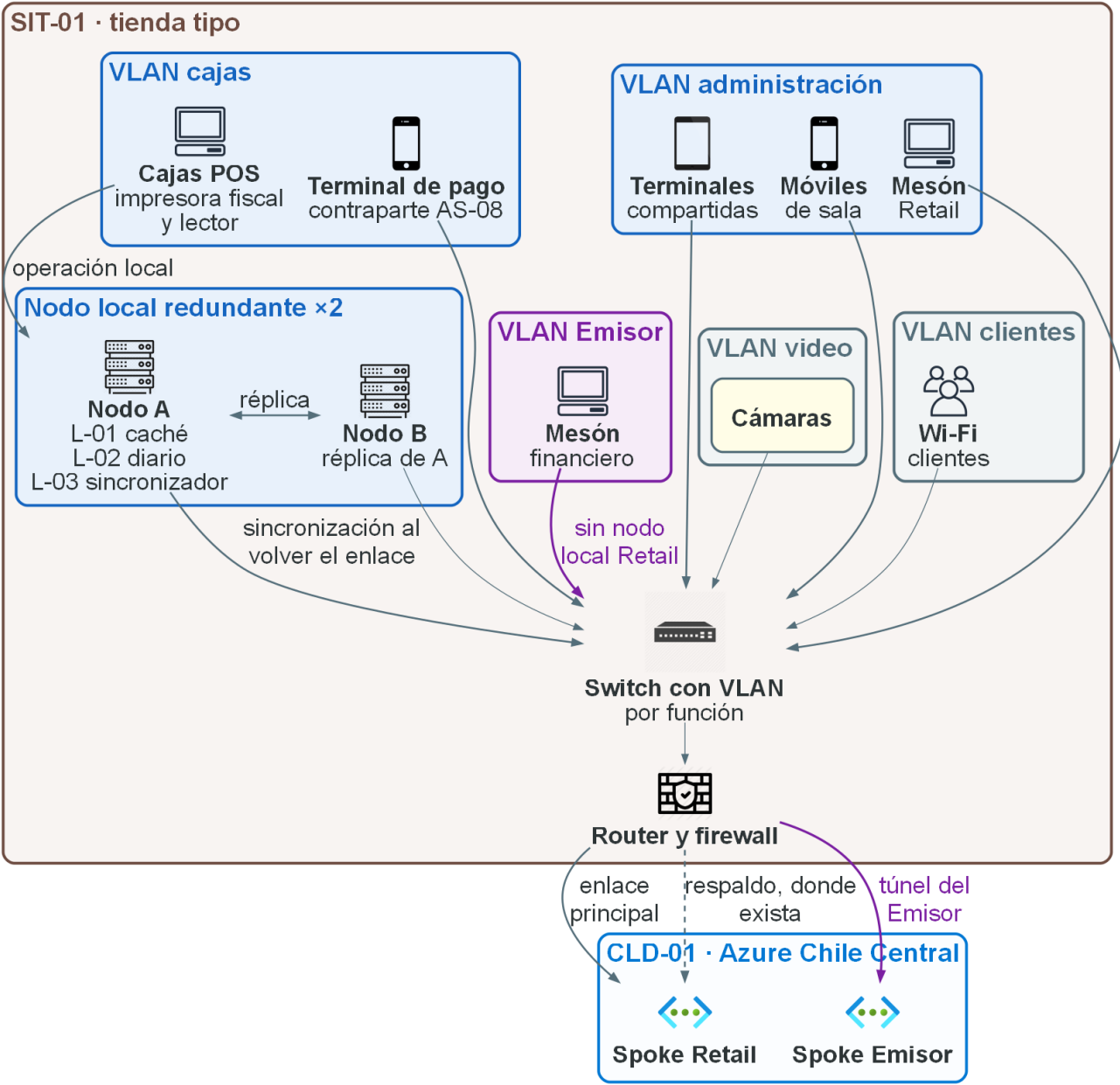


Figura 4.17: Tienda tipo y segmentación local. Fuente: elaboración propia a partir del Caso 09, RT-03 y SD-03.

Cada tienda dispone de una red de cajas (POS, impresora fiscal, lector y terminal de pago), una red de administración (terminales compartidas, móviles y mesón de Retail) y dos nodos locales con la caché L-01, el diario L-02 y el sincronizador L-03, uno de ellos como réplica. El mesón financiero opera en una red propia del Emisor con túnel independiente, sin pasar por el nodo de Retail. Las redes de video y de clientes por Wi-Fi quedan aparte. Un conmutador con una VLAN por función conecta con el router y firewall, que enlaza con los radios de nube, y el enlace de respaldo existe donde está acreditado. Esta disposición explica por qué la separación entre Retail y Emisor llega hasta la tienda.

La Tabla 4.11 distingue lo que provee Only Simple Solutions de lo que conserva el Cliente.

Tabla 4.11: Implementos a cargo del proponente y del Cliente.

Ámbito	Provee Only Simple Solutions	Conserva el Cliente
Tienda	Nodos locales redundantes, software del POS nuevo, diario y sincronizador.	Terminales, impresoras, lectores y redes existentes.
Red de sitio	Configuración y certificación de conmutadores y firewall que se incorporen.	Enlaces de proveedores y obras civiles.
Nube	Suscripciones, servicios Azure, configuración y operación.	Directorio de identidad con el que se federa.
Centros de datos	Software de adaptadores y conexión privada.	DC-01, DC-02 y sus equipos.
Plataformas conservadas	Adaptadores e integración.	Licencias y hardware de ERP/DTE, WMS, marketplace y fidelización.

La Tabla 4.11 deja explícito que el hardware y las licencias de las plataformas conservadas no se atribuyen a los servicios nuevos. El detalle de cantidad, versión, licenciamiento, soporte y ubicación consta en el Formulario T-11 y en el inventario adj-sd-04_s2_inventario-hardware.xlsx, que se completa con el inventario de las 22 tiendas y el ensayo de continuidad de 24 horas.

4.3 Data center

La estrategia de centros de datos combina la nube de Azure para la carga principal con las instalaciones del Cliente para la continuidad local y las dependencias heredadas. El recinto de casa matriz mide 140 m² y dispone de una sala de respaldo en la misma comuna; el Caso informa una brecha de estándares documentada en un informe interno de 2024 aún no entregado. Ese informe y la ubicación real de cada plataforma se incorporan a la Tabla 4.7 antes de aprobar el diseño físico. DC-01 no se descarta, pero ninguna función nueva depende de él como única ubicación. La región primaria y la de recuperación de la nube cumplen el papel de centro de datos principal y secundario de la solución nueva.

4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria

La Figura 4.18 muestra la región Azure Chile Central (chilecentral), en Santiago, que aloja el servicio de producción.

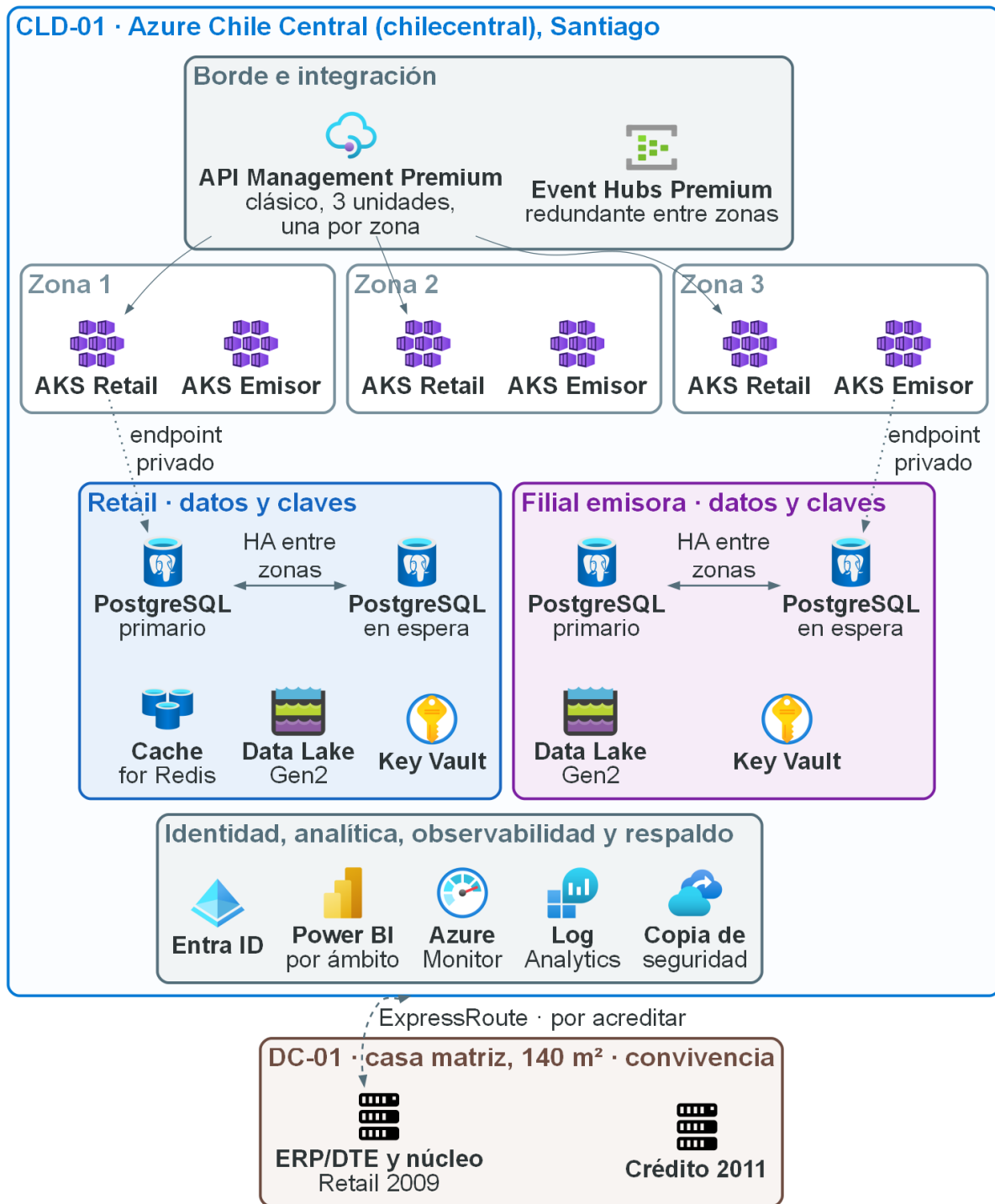


Figura 4.18: Centro de datos primario en Azure Chile Central. Fuente: elaboración propia a partir de RT-03, RT-07 y SD-03.

API Management Premium con tres unidades y Event Hubs Premium zonal atienden la entrada y los eventos. Las tres zonas albergan AKS para Retail y para el Emisor. Cada ámbito tiene su servidor PostgreSQL primario y su servidor en espera en otra zona, con alta disponibilidad entre zonas. Redis atiende solo a Retail. Data Lake Gen2, Key Vault y Power BI se separan por ámbito, y Entra ID, Azure Monitor, Log Analytics y el respaldo completan la plataforma. DC-01 permanece en convivencia mediante ExpressRoute propuesto y por acreditar. La región no tiene región emparejada (Microsoft, 2026f), de modo que la protección contra una falla de región depende del centro secundario y de la

replicación que la solución configure. La creación de cada recurso en la región se comprueba en la suscripción del proyecto antes de la construcción.

4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario

La Figura 4.19 presenta la recuperación en la región Azure Brazil South (brazilsouth), en São Paulo, con tres zonas.

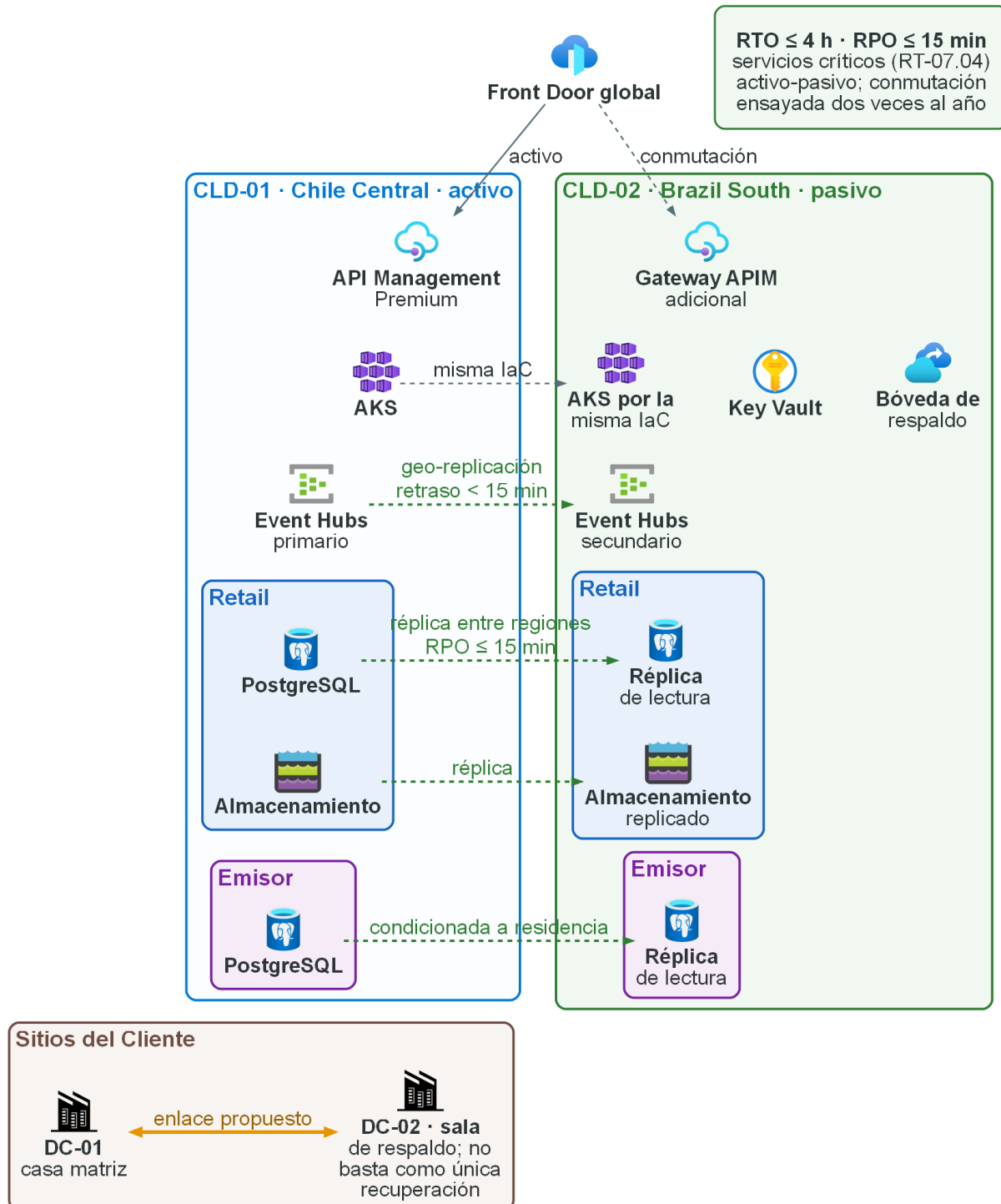


Figura 4.19: Centro de datos secundario y conmutación. Fuente: elaboración propia a partir de RT-03, RT-07 y SD-03.

La modalidad es activo-pasivo (RT-07.01). Se prefiere frente a la activo-activo porque el RTO de cuatro horas lo permite, porque cada registro tiene una sola autoridad y la escritura simultánea en dos regiones exigiría resolver conflictos, y porque duplicar la carga activa añade costo y complejidad operacional sin mejorar el cumplimiento de RT-07.04. Las dos regiones están en países distintos, de modo que un evento de fuerza mayor local no las afecta a ambas (RT-07.02). Front Door dirige a API Management, que mantiene un gateway adicional en Brazil South. El plano de administración de API Management permanece en la región primaria, y durante una caída el gateway secundario sirve con la última configuración sincronizada (Microsoft, 2026g). Event Hubs usa geo-replicación con retraso máximo inferior al RPO de quince minutos. PostgreSQL de Retail se replica a la región secundaria mediante una réplica entre regiones, asíncrona. Azure documenta que su retraso típico es de varios minutos y puede ser mayor, de modo que el cumplimiento del RPO de quince minutos se mide, se alerta (RT-07.03) y se demuestra en el ensayo (Microsoft, 2026h). La réplica del Emisor queda condicionada a la aprobación jurídica de la residencia. La réplica promovida no hereda la alta disponibilidad, por lo que esta se habilita en Brazil South como parte del procedimiento. El almacenamiento, las claves y los respaldos se copian a la región secundaria, y AKS se crea con la misma definición de infraestructura. La sala DC-02 y el enlace propuesto con DC-01 son un complemento, pero DC-02 no basta como única recuperación porque comparte comuna con DC-01.

El procedimiento de conmutación sigue seis pasos. Primero, el operador declara la contingencia según el criterio acordado con el Cliente. Segundo, se promueve la geo-replicación de Event Hubs. Tercero, se promueve la réplica de PostgreSQL en cada ámbito aprobado y se habilita su alta disponibilidad. Cuarto, se levantan los servicios de AKS con la definición de infraestructura. Quinto, Front Door redirige el tráfico y se valida con una prueba de humo. Sexto, se verifica el estado de las tiendas y se concilian los diarios locales. Las tiendas siguen vendiendo con su diario durante la conmutación. El retorno ocurre con la región primaria restablecida y datos en sincronía, mediante el sentido inverso de la replicación, una ventana acordada y la misma verificación. Para servicios críticos se exige RTO no superior a cuatro horas y RPO no superior a quince minutos (RT-07.04; Multitiendas Ancoa S.A., 2026c), y la conmutación y el retorno se ensayan dos veces por año.

Referencias

Confluent. (2026). *Confluent Cloud regions and availability by cloud provider*. <https://docs.confluent.io/cloud/current/get-started/regions.html>.

Google Cloud. (2026). *Managed Service for Apache Kafka locations*. <https://docs.cloud.google.com/managed-service-for-apache-kafka/docs/locations>.

Microsoft. (2026a). *Azure API Management: availability of v2 tiers and workspace gateways*. <https://learn.microsoft.com/azure/api-management/api-management-region-availability>.

Microsoft. (2026b). *Azure Event Hubs for Apache Kafka: frequently asked questions*. <https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/apache-kafka-frequently-asked-questions>.

Microsoft. (2026c). *Azure Event Hubs geo-replication*. <https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/geo-replication>.

Microsoft. (2026d). *Azure Event Hubs Premium overview*. <https://learn.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-premium-overview>.

Microsoft. (2026e). *Fabric region availability*. <https://learn.microsoft.com/fabric/admin/region-availability>.

Microsoft. (2026f). *List of Azure regions*. <https://learn.microsoft.com/azure/reliability/regions-list>.

Microsoft. (2026g). *Reliability in Azure API Management*. <https://learn.microsoft.com/azure/reliability/reliability-api-management>.

Microsoft. (2026h). *Reliability in Azure Database for PostgreSQL*. <https://learn.microsoft.com/azure/reliability/reliability-database-postgresql>.

Multitiendas Ancoa S.A. (2026a). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta* (Licitación N.º TFEP-01/2026, versión 1.0).

Multitiendas Ancoa S.A. (2026b). *Bases técnicas. Caso 09: Cadena multitienda* (Licitación N.º TFEP-01/2026, versión 1.0).

Multitiendas Ancoa S.A. (2026c). *Bases técnicas transversales* (Licitación N.º TFEP-01/2026, versión 1.0).

Only Simple Solutions. (2026). *SD-03: Esquema de solución y alcance*, secciones 3.1 a 3.4.

Oracle. (2026). *Java SE Support Roadmap*. <https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html>.

Spring. (2025). *Spring Boot 4.0.0 available now*. <https://spring.io/blog/2025/11/20/spring-boot-4-0-0-available-now/>.

Declaración de uso de IA

Este capítulo se redactó con asistencia de modelos de lenguaje a partir de las Bases, SD-03 y los documentos de trabajo del equipo. Las figuras se generaron con la biblioteca diagrams mediante un servidor MCP y Graphviz. En una revisión posterior, un modelo de lenguaje contrastó el texto con SD-03 y con las Bases, verificó en la documentación oficial de Microsoft, Confluent y Google Cloud las afirmaciones sobre servicios, regiones y niveles, y editó el texto para corregir inconsistencias, suavizar afirmaciones no respaldadas y completar citas y referencias. Ese mismo modelo aplicó la guía humanizer del proyecto, sin alterar cifras, identificadores, nombres de componentes ni títulos. Las decisiones de arquitectura (ADR-01 a ADR-07) las adoptó el equipo. El capítulo no ha pasado todavía por revisión humana, y sus afirmaciones requieren validación de los responsables de arquitectura, negocio y cumplimiento antes de la entrega final.

